

Bericht zur Qualität der klinischen Daten

Inhalt

- Bericht zur Qualität der klinischen Daten
 - Informationen zum Dokument
 - Änderungen seit der letzten Version
 - Datenstand
 - Lieferdatum
 - Fallzahlen
 - absolut
 - relativ
 - nach KKR
 - nach System
 - Fehlende Therapieangaben
 - alle Therapien
 - OP
 - OP wenn OP erwartet
 - C50
 - C18-C20
 - ST
 - SYST
 - Fallzahlen epi vs clin
 - Verteilung von Variablen
 - UICC (p)
 - Diagnosesicherung
 - DCO
 - DCN
 - Geschlecht
 - Grading
 - Verteilung
 - Anteile Unbekannt
 - Diagnosejahr mit Altdaten
 - Diagnosejahr ohne Altdaten
 - Inzidenzort vs Lieferregister
 - ICD10 Gruppen
 - Altersgruppen Kinder und Heranwachsende
 - Verstorben
 - TNM-T (p)
 - TNM-N (p)
 - TNM-M (p)
 - Todesursachen (TU)
 - nach ICD10 Einstellern
 - nach Sterbejahr und Todesursachen
 - nach ICD10 Dreistellern (TOP 5)

- nach IsGrundleiden
- Therapien
 - OP
 - nach ICD10
 - nach Intention
 - OPS
 - nach OPS ICD Kapitel (Top 10)
 - SYST
 - nach Stellung_OP
- Missings- und Unbekannt-Kodierungen
 - Verpflichtende Tumorvariablen
 - Weitere Tumorangaben
 - Tumorstadien
 - Therapieangaben
 - OP
 - ST
 - SYST
 - Folgeereignisse
 - Freitexte
 - Organspezifische Variablen
 - Mamma
 - Prostata
 - Darm
 - Melanom
- Weitere Klassifikationen
 - nach Quelle
 - nach KKR
 - nach Jahren
 - PSA
 - Angabe zu Diagnose vs Weitere Klassifikationen
 - Kombinationen der PSA Merkmale
 - Weitere Klassifikationen: Diagnose vs Folgeereignis
 - UICC
 - Kombinationen
 - nach KKR
- Freitextkodierung
 - Substanzen
- Datum Vitalstatus
 - Zeitpunkt der Erhebung
- Numerische Variablen
 - Diagnosealter
 - Anzahl Tage zwischen Diagnose und Tod
 - Tumordicke
 - PSA
 - LK_befallen
 - LK_untersucht

- [RektumAbstandAnokutanlinie](#)
- [LDH](#)

Informationen zum Dokument

- Neben den Hinweisen zum Verständnis der Auswertungen sind auch häufig **Interpretationen** angefügt, diese sind optisch abgesetzt als **Notiz** erkennbar
- die jeweils angewendeten **Filter** sind für jede Auswertung dargestellt, jeweils zur besseren Einordnung als Anteil von der Gesamtzahl der Entität in unserer Datenbank
- die *relativen* Barcharts enthalten ein **Total** item für den Gesamtvergleich
- die Filter können exakt nachvollzogen werden mit Hilfe der **ausklappbaren SQL Abfragen**
- in den Diagrammen gibt ebenfalls das angegebene **n=** einen Hinweis auf die verwendete Grundgesamtheit
- der komplette Quellcode dieses Dokumentes ist [hier abrufbar](#)

Änderungen seit der letzten Version

- Neulieferung für Daten mit max DJ=2024 (bislang ohne aktuelle Daten aus 13-MV)

Datenstand

Diagnosejahr 2024

database file:2026-03-04_data_clin.duckdb

data tag:v2.4

last kkr data import:2026-02-26

sql table created:2026-03-04 10:17:13

doi:-

document created:2026-05-08 08:12:22

Lieferdatum

- kkr = Klinisches Krebsregister
- Lieferdatum = Datum der letzten Übermittlung durch die KKR
- Diagnosemonat = letzter Diagnosemonat in den Daten

z_kkr_label	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH
Diagnosemonat	2024-12	2024-12	2024-12	2024-12	2024-12	2025-12	2024-12	2024-12	2026-01	2024-12	2025-10	2025-10	2025-01	2025-09	2025-12	2024-12
Lieferdatum	2026-02-10	2026-01-22	2026-02-15	2026-02-11	2026-01-22	2026-01-26	2026-01-29	2026-01-26	2026-01-25	2026-02-26	2026-01-05	2026-01-06	2025-01-21	2026-02-24	2026-01-30	2026-01-28
Tumorfälle_2024	37_898	13_977	48_119	4_879	191_865	29_713	30_244	90_465	95_762	12_831	27_792	22_456	2_837	41_076	27_291	14_043

kkp ohne aktuelle Daten: [('13-MV',)]

Fallzahlen

- in den Darstellungen sind keine Filter angewendet, solange nicht explizit angegeben

absolut

- aufgespannt sind die Fallzahlen für Lieferregister und Elementknoten
- für jedes Register ist hier insbesondere einsehbar, wie viele Tumore/Patienten aus der aktuellsten Lieferung verarbeitet wurden
- kein Filter, "Altfälle" (DJ < 2020) sind also enthalten
- aufgeteilt auf 2 Tabellen zur besseren Übersicht
- die % Werte sowie die farbigen Datenbalken zeigen das relative Gewicht jedes KKR an "D gesamt" (**Total** Zeile)
- Erklärung für einige Elementknoten:
 - **Diagnose**
 - **diag_weitere** = Weitere Klassifikation im Elementknoten "Diagnose"
 - **diag_fm** = Fernmetastasen im Elementknoten "Diagnose"
 - **Folge**
 - **folge_fm** = Fernmetastasen im Elementknoten "Folgeereignis"
 - **folge_weitere** = Weitere Klassifikation im Elementknoten "Folgeereignis"
 - **folge_tnm** = TNM im Elementknoten "Folgeereignis"

💡 ZfKD

- inzwischen liegen die meisten Elemente flächendeckend vor, bis auf **Applikationsart** und **Folgeereignis>WeitereKlassifikation**
- einige Elemente sind überproportional zur Verteilung der Tumore vorhanden, z.B. Weitere Klassifikationen bei Folgeereignissen aus **05-NW**
- die für viele Analysen relevanten **Folgeereignisse** sind nun zwar deutschlandweit verfügbar, aber aus einigen KKR mit sehr geringem Anteil

kkrr	tum	pat	op	ops	syst	st	bestr	app
01-SH	194_283 (4.8%)	172_772 (5.1%)	56_623 (2.7%)	110_767 (2.7%)	64_858 (4.1%)	27_180 (3.9%)	27_180 (3.2%)	0
02-HH	69_613 (1.7%)	64_446 (1.9%)	42_646 (2.0%)	81_186 (2.0%)	38_456 (2.4%)	16_413 (2.4%)	21_570 (2.5%)	21_570 (2.9%)
03-NI	277_590 (6.9%)	256_091 (7.5%)	124_931 (6.0%)	258_560 (6.4%)	154_608 (9.8%)	55_169 (8.0%)	55_169 (6.5%)	0
04-HB	30_960 (0.8%)	28_092 (0.8%)	11_892 (0.6%)	26_647 (0.7%)	14_168 (0.9%)	5_550 (0.8%)	5_550 (0.7%)	0
05-NW	1_017_558 (25.3%)	932_294 (27.3%)	455_853 (21.8%)	917_791 (22.7%)	295_918 (18.7%)	104_192 (15.0%)	141_949 (16.8%)	141_949 (19.1%)
06-HE	207_946 (5.2%)	182_432 (5.3%)	110_920 (5.3%)	239_121 (5.9%)	91_806 (5.8%)	38_270 (5.5%)	54_184 (6.4%)	54_184 (7.3%)
07-RP	162_063 (4.0%)	147_110 (4.3%)	91_167 (4.4%)	174_388 (4.3%)	46_444 (2.9%)	71_075 (10.3%)	71_075 (8.4%)	67_826 (9.1%)
08-BW	457_569 (11.4%)	404_611 (11.8%)	286_595 (13.7%)	578_635 (14.3%)	240_218 (15.2%)	99_958 (14.4%)	120_154 (14.2%)	120_154 (16.1%)
09-BY	572_135 (14.2%)	456_579 (13.3%)	308_389 (14.7%)	590_646 (14.6%)	221_903 (14.0%)	107_308 (15.5%)	135_448 (16.0%)	135_011 (18.1%)
10-SL	63_249 (1.6%)	56_359 (1.6%)	21_784 (1.0%)	40_968 (1.0%)	23_710 (1.5%)	9_677 (1.4%)	9_677 (1.1%)	0
11-BE	146_981 (3.7%)	130_099 (3.8%)	94_825 (4.5%)	206_918 (5.1%)	64_774 (4.1%)	28_306 (4.1%)	34_537 (4.1%)	34_537 (4.6%)
12-BB	130_868 (3.3%)	107_024 (3.1%)	79_722 (3.8%)	155_529 (3.8%)	61_689 (3.9%)	27_190 (3.9%)	33_558 (4.0%)	33_558 (4.5%)
13-MV	110_032 (2.7%)	75_219 (2.2%)	73_292 (3.5%)	105_958 (2.6%)	38_061 (2.4%)	15_609 (2.3%)	19_044 (2.3%)	19_044 (2.6%)
14-SN	334_093 (8.3%)	219_069 (6.4%)	157_556 (7.5%)	255_585 (6.3%)	118_642 (7.5%)	45_436 (6.6%)	57_754 (6.8%)	57_754 (7.8%)
15-ST	163_371 (4.1%)	115_131 (3.4%)	114_584 (5.5%)	196_290 (4.9%)	59_910 (3.8%)	23_800 (3.4%)	33_118 (3.9%)	33_118 (4.4%)
16-TH	77_672 (1.9%)	73_392 (2.1%)	60_183 (2.9%)	100_794 (2.5%)	48_070 (3.0%)	17_983 (2.6%)	26_175 (3.1%)	26_175 (3.5%)
Total	4_015_983 (100.0%)	3_420_720 (100.0%)	2_090_962 (100.0%)	4_039_783 (100.0%)	1_583_235 (100.0%)	693_116 (100.0%)	846_142 (100.0%)	744_880 (100.0%)

kkrr	diag_weitere	diag_fm	folge	folge_weitere	folge_fm	folge_tnm	proto	subst
01-SH	14_051 (1.9%)	26_350 (4.3%)	11_615 (0.4%)	0	6_940 (2.1%)	11_615 (0.4%)	7_784 (0.8%)	109_468 (3.9%)
02-HH	18_643 (2.5%)	22_969 (3.7%)	13_881 (0.4%)	0	5_153 (1.6%)	13_881 (0.4%)	30_957 (3.1%)	77_686 (2.7%)
03-NI	49_061 (6.7%)	60_527 (9.8%)	31_494 (1.0%)	0	10_815 (3.3%)	31_494 (1.0%)	16_172 (1.6%)	251_611 (8.9%)
04-HB	4_697 (0.6%)	7_692 (1.2%)	3_117 (0.1%)	0	1_361 (0.4%)	3_117 (0.1%)	1_238 (0.1%)	23_630 (0.8%)
05-NW	105_364 (14.4%)	95_589 (15.5%)	751_366 (22.9%)	140_754 (77.7%)	43_924 (13.6%)	751_366 (22.9%)	55_684 (5.5%)	582_545 (20.5%)
06-HE	44_172 (6.0%)	39_794 (6.4%)	237_234 (7.2%)	7_908 (4.4%)	15_558 (4.8%)	237_234 (7.2%)	91_799 (9.1%)	173_836 (6.1%)
07-RP	10_097 (1.4%)	14_174 (2.3%)	305_608 (9.3%)	2_560 (1.4%)	29_093 (9.0%)	305_608 (9.3%)	21_649 (2.2%)	46_392 (1.6%)
08-BW	244_425 (33.4%)	86_073 (13.9%)	847_405 (25.8%)	5_097 (2.8%)	87_069 (26.9%)	847_405 (25.8%)	164_160 (16.3%)	460_246 (16.2%)
09-BY	61_476 (8.4%)	88_386 (14.3%)	294_441 (9.0%)	12_607 (7.0%)	48_835 (15.1%)	294_441 (9.0%)	221_629 (22.0%)	395_241 (13.9%)
10-SL	18_156 (2.5%)	10_707 (1.7%)	5_839 (0.2%)	0	3_695 (1.1%)	5_839 (0.2%)	4_544 (0.5%)	41_490 (1.5%)
11-BE	32_005 (4.4%)	35_365 (5.7%)	85_894 (2.6%)	1_197 (0.7%)	10_943 (3.4%)	85_894 (2.6%)	64_773 (6.4%)	122_683 (4.3%)
12-BB	26_635 (3.6%)	28_753 (4.7%)	82_551 (2.5%)	895 (0.5%)	10_738 (3.3%)	82_551 (2.5%)	61_689 (6.1%)	109_975 (3.9%)
13-MV	13_994 (1.9%)	13_453 (2.2%)	143_143 (4.4%)	5_889 (3.3%)	7_598 (2.3%)	143_143 (4.4%)	38_043 (3.8%)	54_318 (1.9%)
14-SN	45_162 (6.2%)	46_462 (7.5%)	195_933 (6.0%)	1_309 (0.7%)	23_323 (7.2%)	195_933 (6.0%)	118_637 (11.8%)	206_291 (7.3%)
15-ST	27_209 (3.7%)	22_288 (3.6%)	177_954 (5.4%)	1_940 (1.1%)	10_242 (3.2%)	177_954 (5.4%)	59_909 (6.0%)	107_316 (3.8%)
16-TH	16_486 (2.3%)	19_397 (3.1%)	96_777 (2.9%)	918 (0.5%)	8_388 (2.6%)	96_777 (2.9%)	48_067 (4.8%)	79_594 (2.8%)
Total	731_633 (100.0%)	617_979 (100.0%)	3_284_252 (100.0%)	181_074 (100.0%)	323_675 (100.0%)	3_284_252 (100.0%)	1_006_734 (100.0%)	2_842_322 (100.0%)

relativ

- der Filter ist gewählt, um eine bessere Vergleichbarkeit der Werte zu gewährleisten
- die Metriken sind **einfache Verhältniszahlen**, z.B: $op_per_tum = \text{alle OP} / \text{alle Tumore (pro kkr)}$
- es sind jeweils die kumulierten Werte aufgespannt:
 - nach einzelnen **Lieferregistern**
 - nach verwendeten **Tumordokumentationssystemen** (um systemische Effekte darstellen zu können)

- die Quote Tumor pro Patient ist verlässlich konstant
- bei den Therapien gibt es einige Auffälligkeiten, wie z.B. wenige Folgeereignisse aus den **tristan** Ländern, oder hohe ST pro Tumor Quote aus **07-RP**

nach KKR

n = 4_015_983	(100.0%)
L [DJ 2020–2024]:	n = 3_758_513 (93.6%)
L [keine DC0]:	n = 3_637_144 (90.6%)
L [keine C44,D04]:	n = 3_038_346 (75.7%)
L [keine Verstorbenen < 180 Tage]:	n = 2_665_296 (66.4%)
L [kein M1]:	n = 2_451_858 (61.1%)

► filter-sql

```
z_dy between 2020 and 2024
and not z_is_dco
and z_icd10_3d not in ('C44','D04')
and ifnull(z_period_diag_death_day,181) >= 180
and ifnull(z_m_pc_1,'') <> '1'
```

	tum_per_pat	op_per_tum	ops_per_tum	st_per_tum	syst_per_tum	folge_per_tum
kkp						
01-SH	107.5%	51.1%	98.5%	23.3%	47.0%	7.6%
02-HH	107.1%	70.5%	131.0%	25.7%	49.3%	19.3%
03-NI	107.9%	49.3%	100.0%	20.8%	52.7%	9.8%
04-HB	108.4%	56.1%	122.8%	24.2%	49.7%	10.6%
05-NW	105.1%	67.6%	136.7%	15.5%	39.6%	109.8%
06-HE	106.0%	58.9%	124.6%	19.2%	39.9%	117.1%
07-RP	109.2%	62.5%	117.8%	46.6%	27.2%	202.4%
08-BW	111.0%	68.5%	139.6%	23.6%	53.0%	214.7%
09-BY	106.5%	73.7%	138.6%	23.2%	43.3%	62.7%
10-SL	109.1%	51.5%	99.9%	22.9%	51.1%	11.3%
11-BE	106.4%	82.3%	174.2%	21.6%	42.4%	68.7%
12-BB	106.2%	83.8%	159.8%	25.1%	51.0%	81.5%
13-MV	107.6%	87.2%	138.3%	24.8%	55.6%	207.6%
14-SN	106.7%	95.8%	154.9%	27.6%	63.3%	122.3%
15-ST	105.8%	79.7%	157.3%	25.4%	57.5%	186.8%
16-TH	105.6%	84.1%	138.9%	23.2%	53.9%	129.5%
Total	107.1%	69.1%	134.0%	22.7%	46.3%	107.7%

nach System

	tum_per_pat	op_per_tum	ops_per_tum	st_per_tum	syst_per_tum	folge_per_tum
system						
Total	107.1%	69.1%	134.0%	22.7%	46.3%	107.7%
gtlds	106.4%	77.6%	145.1%	23.4%	48.0%	99.7%
nw	105.1%	67.6%	136.7%	15.5%	39.6%	109.8%
rp	109.2%	62.5%	117.8%	46.6%	27.2%	202.4%
tristan	107.9%	50.3%	100.7%	21.8%	50.9%	9.4%
tristan_bw	111.0%	68.5%	139.6%	23.6%	53.0%	214.7%
tristan_hh	107.1%	70.5%	131.0%	25.7%	49.3%	19.3%

Fehlende Therapieangaben

- ein Wert von bspw. 0.68 ist zu interpretieren als: "68% aller Tumorfälle im KKR haben keine zugeordneten OP Angaben, die restlichen 32% mindestens eine."
- `treat_missing_per_tum` stellt den Anteil Fälle dar, bei denen keinerlei Therapieangabe (OP, ST, SYST) vorliegt
- in der Darstellung sind die Max/Min Werte pro Kennzahl mit ■ / ■ markiert (kleiner ist besser)

alle Therapien

- da hier alle Therapieangabe im Überblick dargestellt sind können keine therapiespezifischen Filter wie etwa "nur solide Tumoren" wirken
- der Filter **DJ 2020–2024 ohne letzte 6m** soll gezielt Effekte des jüngsten Lieferjahres ausschliessen

💡 ZfKD

- der Anteil liegt in den neuen Bundesländern und Berlin fast durchgehend niedriger (10%-19%) als in den alten Bundesländern (17%-31%)
- im Zeitverlauf ist zwischen 2020 und 2023 keine eindeutige Tendenz zu beobachten
- trotz Ausschluss der Diagnosen im 2. Halbjahr 2023 liegt der Anteil von Fällen ohne Therapieangaben in 2023 noch etwas über dem Wert der Vorjahre, auch hier ist wahrscheinlich noch mit nachträglichen Ergänzungen zu rechnen

n = 4_015_983	(100.0%)
L [DJ 2020–2024]:	n = 3_758_513 (93.6%)
L [DJ 2020–2024 ohne letzte 6m]:	n = 3_430_058 (85.4%)
L [keine DC0]:	n = 3_318_557 (82.6%)
L [ICD10 nur C]:	n = 2_773_478 (69.1%)
L [keine C44,D04]:	n = 2_291_677 (57.1%)
L [keine Verstorbenen < 180 Tage]:	n = 1_959_965 (48.8%)
L [kein M1]:	n = 1_764_854 (43.9%)

► filter-sql

```

z_dy between 2020 and 2024
and Diagnosedatum between '2020-01-01' and '2024-06-30'
and not z_is_dco
and left(z_icd10_3d,1) = 'C'
and z_icd10_3d not in ('C44','D04')
and ifnull(z_period_diag_death_day,181) >= 180
and ifnull(z_m_pc_1,'') <> '1'

```

z_dy	2020	2021	2022	2023	2024	Total
z_kkr_label						
01-SH	21.4%	23.4%	21.4%	21.1%	23.9%	22.1%
02-HH	18.7%	19.6%	18.2%	19.5%	23.2%	19.5%
03-NI	20.9%	20.9%	23.2%	24.0%	39.4%	23.9%
04-HB	16.4%	15.6%	17.0%	18.1%	18.2%	17.0%
05-NW	33.7%	26.8%	25.8%	27.4%	30.5%	28.7%
06-HE	29.1%	32.4%	29.8%	33.3%	31.9%	31.2%
07-RP	26.0%	24.5%	25.3%	27.9%	31.0%	26.5%
08-BW	22.0%	22.9%	24.1%	23.6%	27.9%	23.7%
09-BY	19.1%	19.9%	20.2%	22.0%	26.8%	21.1%
10-SL	17.5%	18.3%	21.2%	22.2%	26.6%	20.6%
11-BE	17.1%	16.8%	16.7%	16.9%	17.3%	16.9%
12-BB	11.8%	13.7%	14.7%	15.3%	18.2%	14.4%
13-MV	8.7%	10.2%	12.9%	15.6%	21.7%	12.1%
14-SN	9.4%	9.5%	10.0%	10.6%	11.9%	10.1%
15-ST	12.8%	15.8%	17.1%	17.3%	18.4%	16.1%
16-TH	15.9%	16.4%	18.5%	21.5%	25.7%	18.9%
Total	22.6%	21.8%	22.0%	23.2%	27.3%	23.0%

OP

- **nur solide Tumoren** schliesst folgende Diagnosen aus: C44, C76-C97, alle D

```

n = 4_015_983 (100.0%)
└ [DJ 2020-2024]: n = 3_758_513 (93.6%)
└ [DJ 2020-2024 ohne letzte 6m]: n = 3_430_058 (85.4%)
└ [keine DC0]: n = 3_318_557 (82.6%)
└ [keine C44,D04]: n = 2_768_956 (68.9%)
└ [nur solide Tumore]: n = 2_065_352 (51.4%)
└ [keine Verstorbenen < 180 Tage]: n = 1_781_892 (44.4%)
└ [kein M1]: n = 1_591_839 (39.6%)

```

► filter-sql

```

z_dy between 2020 and 2024
and Diagnosedatum between '2020-01-01' and '2024-06-30'
and not z_is_dco
and z_icd10_3d not in ('C44','D04')
and
  z_icd10_3d not in ('C44')
  and left(z_icd10_3d,1) = 'C'
  and right(z_icd10_3d, 2)::int8 <= 75

```

```
and ifnull(z_period_diag_death_day,181) >= 180
and ifnull(z_m_pc_1,'') <> '1'
```

z_dy	2020	2021	2022	2023	2024	Total
z_kkr_label						
01-SH	37.6%	38.8%	38.6%	40.1%	46.3%	39.6%
02-HH	32.3%	31.8%	30.3%	34.3%	39.1%	33.0%
03-NI	38.5%	37.3%	41.2%	41.1%	56.7%	41.2%
04-HB	29.9%	29.1%	33.1%	31.6%	32.7%	31.2%
05-NW	43.4%	37.2%	36.8%	39.5%	44.7%	39.9%
06-HE	40.6%	45.2%	42.6%	46.6%	46.7%	44.1%
07-RP	41.2%	38.8%	39.4%	41.9%	44.9%	40.9%
08-BW	36.5%	38.1%	39.4%	39.7%	44.5%	39.1%
09-BY	30.1%	32.2%	32.5%	34.5%	39.3%	33.2%
10-SL	31.8%	32.3%	36.5%	37.2%	44.0%	35.6%
11-BE	28.2%	28.1%	28.2%	29.3%	29.7%	28.6%
12-BB	24.0%	25.5%	27.4%	29.4%	33.0%	27.4%
13-MV	20.7%	22.4%	25.8%	30.2%	37.7%	25.1%
14-SN	20.9%	21.9%	22.4%	23.1%	24.8%	22.4%
15-ST	25.5%	29.4%	32.1%	32.5%	31.6%	30.1%
16-TH	26.6%	27.2%	30.3%	34.0%	37.0%	30.4%
Total	35.2%	34.7%	35.5%	37.2%	42.0%	36.4%

OP wenn OP erwartet

- kategorien
 - 1_op: mind. eine OPS im definierten Bereich (3Steller, organspezifisch) ist dokumentiert
 - 2_no_op_but_tp: keine OPS, aber pT 1-4 ist dokumentiert
 - 3_rest: keine der zuvor genannten Merkmale trifft

C50

n = 4_015_983 (100.0%)

L [DJ 2020–2024]: n = 3_758_513 (93.6%)

L [DJ 2020–2024 ohne letzte 6m]: n = 3_430_058 (85.4%)

L [keine DC0]: n = 3_318_557 (82.6%)

L [ICD10 C50]: n = 355_062 (8.8%)

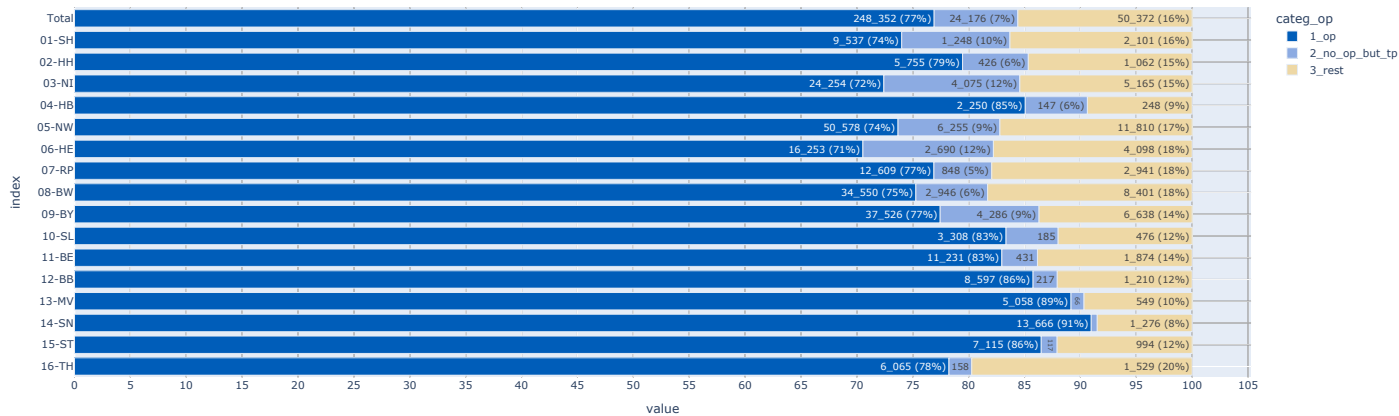
L [kein M1]: n = 329_738 (8.2%)

L [keine Verstorbenen < 180 Tage]: n = 322_900 (8.0%)

► filter-sql

```
z_dy between 2020 and 2024
and Diagnosedatum between '2020-01-01' and '2024-06-30'
and not z_is_dco
and z_icd10_3d = 'C50'
and ifnull(z_m_pc_1,'') <> '1'
and ifnull(z_period_diag_death_day,181) >= 180
```

OP Kategorien nach KKR (C50), n=322_900



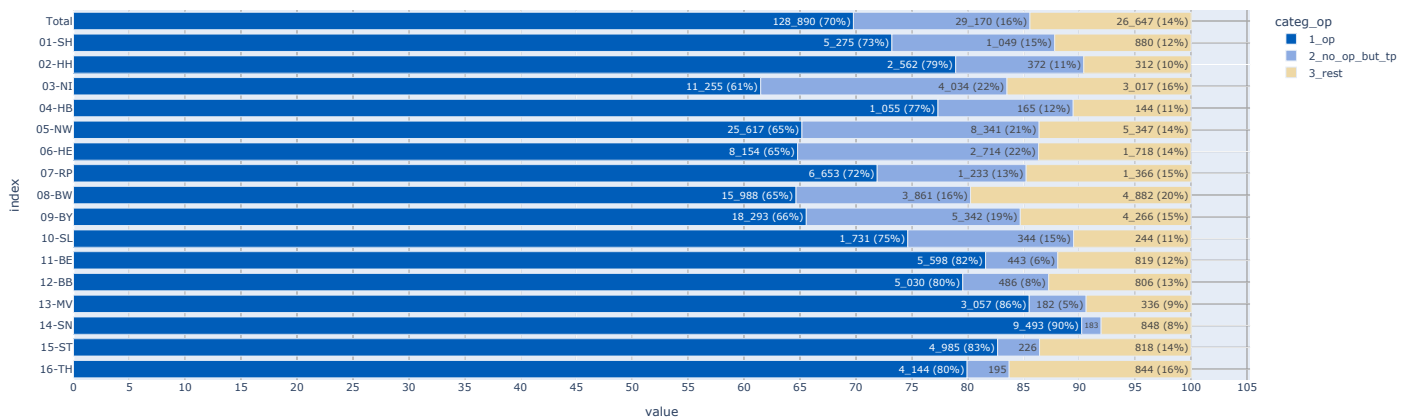
C18-C20

n = 4_015_983	(100.0%)
└ [DJ 2020-2024]:	n = 3_758_513 (93.6%)
└ [DJ 2020-2024 ohne letzte 6m]:	n = 3_430_058 (85.4%)
└ [keine DC0]:	n = 3_318_557 (82.6%)
└ [ICD10 C18-C20]:	n = 251_558 (6.3%)
└ [kein M1]:	n = 206_396 (5.1%)
└ [keine Verstorbenen < 180 Tage]:	n = 184_707 (4.6%)

► filter-sql

```
z_dy between 2020 and 2024
and Diagnosedatum between '2020-01-01' and '2024-06-30'
and not z_is_dco
and z_icd10_3d in ('C18', 'C19', 'C20')
and ifnull(z_m_pc_1,'') <> '1'
and ifnull(z_period_diag_death_day,181) >= 180
```


OP-Kategorien nach KKR (C18-C20), n=184_707



ST

- Metrik: Anteil Tumore **ohne** Strahlentherapie an Gesamt
- die experimentelle Darstellung verwendet eine heatmap, um Nuancen in diesem relativ homogenen Diagramm optisch hervorzuheben

💡 ZfKD

- der Anteil Tumore ohne ST (~75%) entspricht grob der Annahme von 30% Anteil von Strahlentherapien an primären Diagnosen
- **05-NW** und **06-HE** weisen optisch relativ hohe Anteile auf
- in nahezu allen KKR nimmt der Anteil in jüngeren DJ zu

```

n = 4_015_983 (100.0%)
L [DJ 2020-2024]: n = 3_758_513 (93.6%)
L [DJ 2020-2024 ohne letzte 6m]: n = 3_430_058 (85.4%)
L [keine DC0]: n = 3_318_557 (82.6%)
L [nur solide Tumore]: n = 2_065_352 (51.4%)
L [kein M1]: n = 1_757_756 (43.8%)
L [keine Verstorbenen < 180 Tage]: n = 1_591_839 (39.6%)

```

► filter-sql

```

z_dy between 2020 and 2024
and Diagnosedatum between '2020-01-01' and '2024-06-30'
and not z_is_dco
and
  z_icd10_3d not in ('C44')
  and left(z_icd10_3d,1) = 'C'
  and right(z_icd10_3d, 2)::int8 <= 75
and ifnull(z_m_pc_1,'') <> '1'
and ifnull(z_period_diag_death_day,181) >= 180

```

z_dy	2020	2021	2022	2023	2024	Total
z_kkr_label						
01-SH	66.6%	68.1%	70.3%	70.3%	70.9%	69.1%
02-HH	67.3%	69.2%	68.1%	68.5%	70.7%	68.6%
03-NI	70.6%	71.7%	74.3%	75.9%	80.9%	73.9%
04-HB	64.1%	66.9%	66.5%	71.2%	70.0%	67.5%
05-NW	82.0%	80.9%	81.0%	81.9%	82.0%	81.5%
06-HE	75.9%	77.6%	77.9%	78.9%	77.5%	77.6%
07-RP	69.7%	69.3%	71.6%	71.8%	73.4%	70.9%
08-BW	69.8%	70.8%	71.4%	73.1%	76.1%	71.8%
09-BY	69.2%	70.9%	72.8%	76.0%	78.2%	73.0%
10-SL	67.0%	67.3%	66.6%	66.8%	71.9%	67.5%
11-BE	68.4%	68.5%	71.0%	73.3%	78.5%	71.3%
12-BB	64.2%	66.3%	68.3%	70.6%	75.0%	68.3%
13-MV	64.6%	65.8%	68.9%	71.3%	83.5%	68.0%
14-SN	64.9%	65.2%	66.2%	68.1%	68.8%	66.5%
15-ST	66.5%	67.7%	68.5%	69.7%	71.8%	68.6%
16-TH	68.4%	69.3%	71.8%	75.0%	78.5%	72.0%
Total	71.9%	72.4%	73.7%	75.3%	77.3%	73.8%

SYST

- Metrik: Anteil Tumore **ohne** systemische Therapie an Gesamt

- entgegen dem Trend sinkt der Anteil in 04-HB im letzten DJ
- den stabil geringsten Anteil weist 16-TH auf

```
n = 4_015_983 (100.0%)
L [DJ 2020-2024]: n = 3_758_513 (93.6%)
L [DJ 2020-2024 ohne letzte 6m]: n = 3_430_058 (85.4%)
L [keine DC0]: n = 3_318_557 (82.6%)
L [kein M1]: n = 2_997_763 (74.6%)
L [keine Verstorbenen < 180 Tage]: n = 2_769_194 (69.0%)
```

► filter-sql

```
z_dy between 2020 and 2024
and Diagnosedatum between '2020-01-01' and '2024-06-30'
and not z_is_dco
and ifnull(z_m_pc_1,'') <> '1'
and ifnull(z_period_diag_death_day,181) >= 180
```

z_dy	2020	2021	2022	2023	2024	Total
z_kkr_label						
01-SH	82.3%	83.2%	82.3%	82.4%	83.1%	82.6%
02-HH	72.4%	73.2%	73.0%	74.9%	78.4%	74.0%
03-NI	68.0%	68.6%	68.9%	70.4%	72.2%	69.3%
04-HB	77.6%	78.4%	77.7%	71.6%	67.5%	75.9%
05-NW	85.0%	84.1%	83.7%	83.6%	84.0%	84.1%
06-HE	74.5%	77.6%	75.5%	76.7%	75.6%	76.1%
07-RP	73.0%	74.8%	77.7%	82.6%	84.3%	77.9%
08-BW	69.7%	70.2%	71.1%	71.0%	73.6%	70.8%
09-BY	71.6%	73.8%	75.8%	77.0%	77.8%	74.9%
10-SL	76.8%	76.3%	77.9%	77.2%	80.6%	77.5%
11-BE	70.0%	70.7%	71.4%	74.4%	75.1%	72.1%
12-BB	65.8%	68.0%	68.3%	69.5%	70.9%	68.2%
13-MV	74.7%	76.2%	79.7%	82.4%	90.9%	78.8%
14-SN	78.4%	79.0%	79.7%	79.4%	75.6%	78.8%
15-ST	74.0%	75.2%	76.7%	77.5%	78.7%	76.3%
16-TH	62.6%	63.8%	67.4%	70.9%	73.3%	67.0%
Total	76.0%	76.6%	77.1%	78.0%	78.7%	77.1%

Fallzahlen epi vs clin

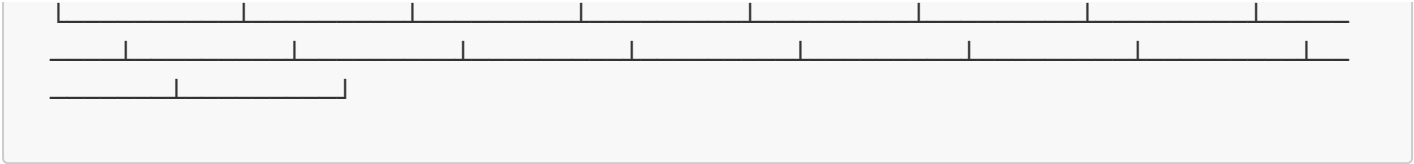
- Ziel der Darstellung: Abschätzung der Vollständigkeit der klinischen Daten

- 💡 **NI:** "Die **höhere Fallzahl** des epidemiologischen Registers im Vergleich zum klinischen Register ist vermutlich auf unterschiedliche Filterkriterien in den beiden Registern zurückzuführen. Im KKN werden neben den Kriterien die das Lieferschema vorgibt auch noch weitere Plausibilitätsprüfungen angewandt. Tumoren, welche diese Prüfungen nicht bestehen, werden vom Export ausgeschlossen"

n = 4_015_983	(100.0%)
└─ [DJ 2024]:	n = 691_248 (17.2%)
└─ [keine DC0]:	n = 672_045 (16.7%)
└─ [keine C44,D04]:	n = 568_242 (14.1%)

```
z_dy in (2024)
and not z_is_dco
and z_icd10_3d not in ('C44','D04')
```

17 / 66



Verteilung von Variablen

UICC (p)

- nach den absoluten Werten ist auch die relative Verteilung gegeben unter Ausschluss der hohen Zahl an UICC missings
- die Variable wird in den meisten KKR selbst gebildet. Für GTDS Länder ist dafür ein Standard definiert

```

n = 4_015_983 (100.0%)
L [DJ 2020–2024]: n = 3_758_513 (93.6%)
L [keine DC0]: n = 3_637_144 (90.6%)
L [keine C44,D04]: n = 3_038_346 (75.7%)
L [nur tnm-relevante Tumore]: n = 2_064_712 (51.4%)

```

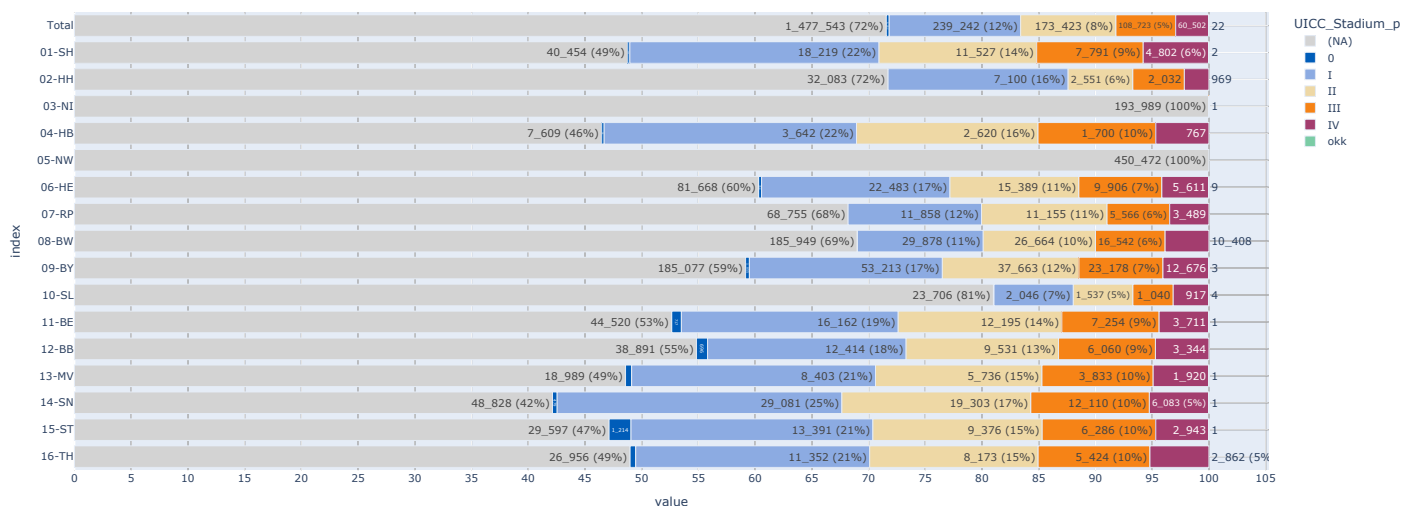
► filter-sql

```

z_dy between 2020 and 2024
and not z_is_dco
and z_icd10_3d not in ('C44','D04')
and
(
    left(z_icd10_3d, 1) ='C' and
    (
        right(z_icd10_3d, 2)::int8 between 00 and 43
        or right(z_icd10_3d, 2)::int8 between 45 and 69
        or right(z_icd10_3d, 2)::int8 between 73 and 74
    )
    and left(Morphologie_Code,4)::int between 8010 and 8790
    and z_icd10_3d not in ('C26', 'C39', 'C55')
    and z_icd10 not in ('C14.0', 'C57.9', 'C63.9')
)

```

UICC (p), n=2_064_712



Diagnosesicherung

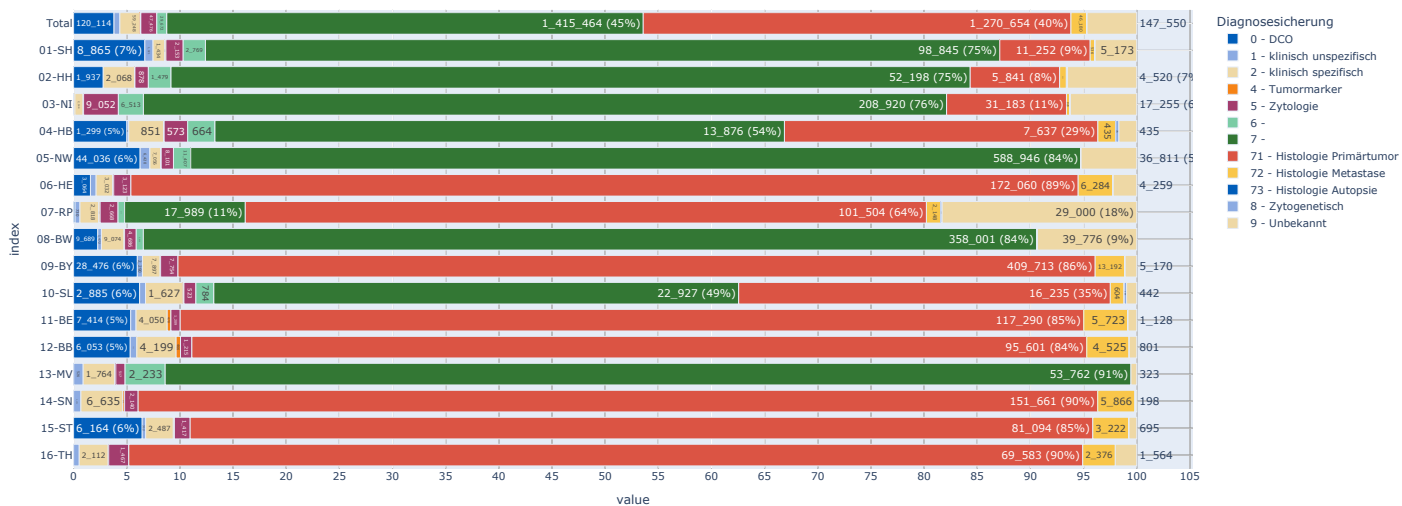
💡 **ZfKD:** die Codes **6** und **7** werden von vielen KKR noch geliefert, sind allerdings in der aktuellen oBDS Referenz nicht mehr gültig

n = 4_015_983 (100.0%)
L [DJ 2020-2024]: n = 3_758_513 (93.6%)
L [keine C44,D04]: n = 3_158_460 (78.6%)

► filter-sql

z_dy between 2020 and 2024
and z_icd10_3d not in ('C44','D04')

[kk] by [Diagnosesicherung], n=3_158_460



DCO

- Metrik: Anteil der als DCO markierten Fälle an Gesamt

💡 ZfKD

- aus einigen KKR sind DCO nicht, oder nur rudimentär markiert
- ein weiterer sichtbarer Effekt ist die Zunahme des DCO Anteils in den jüngeren DJ in einigen KKR

n = 4_015_983 (100.0%)
L [DJ 2020–2024]: n = 3_758_513 (93.6%)
L [keine C44,D04]: n = 3_158_460 (78.6%)
L [ICD10 nur C]: n = 2_627_689 (65.4%)

► filter-sql

z_dy between 2020 and 2024
and z_icd10_3d not in ('C44','D04')
and left(z_icd10_3d,1) = 'C'

z_dy	2020	2021	2022	2023	2024	Total
z_kkr_label						
01-SH	7.1%	7.0%	8.0%	7.4%	7.5%	7.4%
02-HH	2.0%	2.6%	1.9%	2.4%	6.9%	3.2%
03-NI	0	0	0	0	0	0
04-HB	5.8%	5.1%	5.2%	4.7%	6.1%	5.4%
05-NW	8.0%	8.1%	8.6%	8.1%	0.1%	6.7%
06-HE	2.4%	2.2%	1.9%	1.7%	1.0%	1.9%
07-RP	0.1%	0.1%	0.1%	0.2%	0.3%	0.2%
08-BW	2.1%	2.0%	1.8%	1.8%	5.0%	2.5%
09-BY	5.0%	5.7%	8.1%	7.4%	6.9%	6.7%
10-SL	6.2%	5.8%	6.4%	8.0%	7.1%	6.7%
11-BE	4.8%	5.0%	6.4%	6.4%	9.0%	6.3%
12-BB	4.1%	5.4%	5.1%	6.6%	9.9%	6.3%
13-MV	0	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%
14-SN	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%
15-ST	6.9%	6.6%	7.5%	7.5%	7.3%	7.2%
16-TH	0	0.0%	0	0	0	0.0%
Total	4.0%	4.1%	4.7%	4.5%	3.6%	4.2%

DCN

- Metrik: Anteil der als DCN markierten Fälle an Gesamt

💡 **ZfKD:** aus einigen KKR sind DCN nicht, oder nur rudimentär markiert

```
n = 4_015_983 (100.0%)
L [DJ 2020-2024]: n = 3_758_513 (93.6%)
L [keine C44,D04]: n = 3_158_460 (78.6%)
L [ICD10 nur C]: n = 2_627_689 (65.4%)
```

► filter-sql

```
z_dy between 2020 and 2024
and z_icd10_3d not in ('C44','D04')
and left(z_icd10_3d,1) = 'C'
```

z_dy	2020	2021	2022	2023	2024	Total
z_kkr_label						
01-SH	7.1%	7.1%	8.3%	7.5%	7.5%	7.5%
02-HH	0	0	0	0	0	0
03-NI	0	0	0	0	0	0
04-HB	8.7%	8.6%	8.3%	7.6%	8.6%	8.4%
05-NW	11.5%	9.6%	11.2%	12.3%	2.2%	9.5%
06-HE	9.7%	8.3%	8.1%	7.2%	5.5%	7.9%
07-RP	1.3%	1.6%	1.0%	0.4%	0.3%	0.9%
08-BW	4.0%	3.9%	3.5%	3.2%	5.4%	4.0%
09-BY	5.5%	6.1%	8.3%	7.6%	7.0%	6.9%
10-SL	8.1%	8.0%	8.0%	8.4%	8.2%	8.1%
11-BE	5.3%	5.8%	7.9%	8.2%	13.0%	8.1%
12-BB	4.2%	5.7%	5.7%	7.7%	12.7%	7.3%
13-MV	0.4%	0.8%	0.7%	0.2%	0	0.5%
14-SN	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
15-ST	6.9%	6.6%	7.5%	7.5%	7.4%	7.2%
16-TH	0	0	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%
Total	5.7%	5.3%	6.1%	6.1%	4.5%	5.6%

Grading

Verteilung

```
n = 4_015_983 (100.0%)
L [DJ 2020-2024]: n = 3_758_513 (93.6%)
```

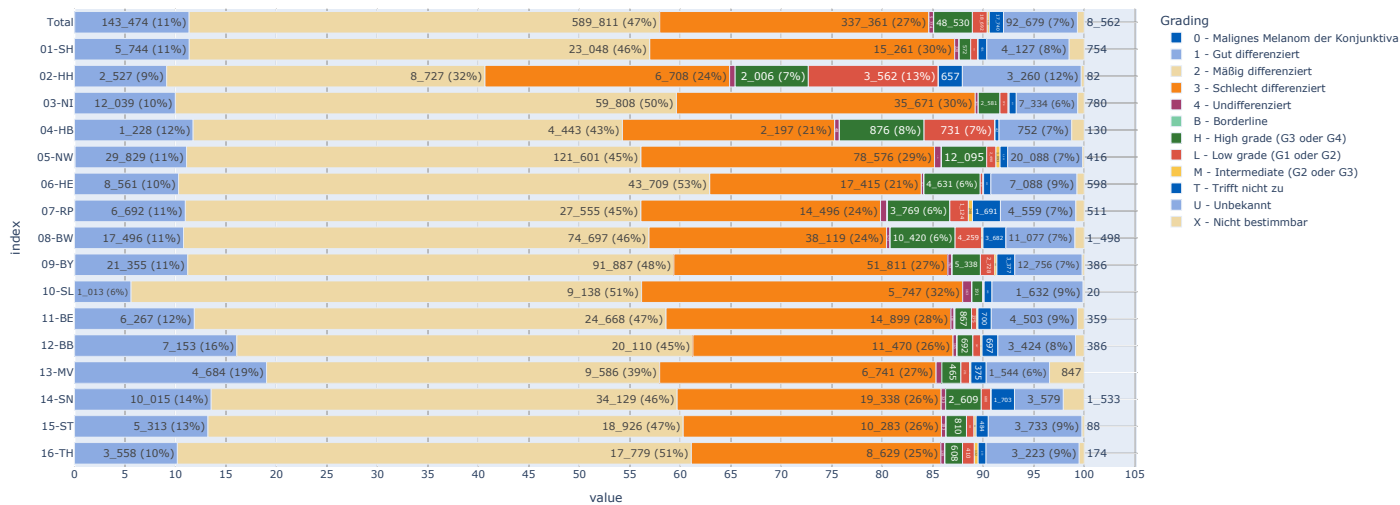
L [keine DC0]: n = 3_637_144 (90.6%)

L [nur gradingrelevante Tumore]: n = 1_265_707 (31.5%)

► filter-sql

```
z_dy between 2020 and 2024
and not z_is_dco
and
(
  left(z_icd10_3d, 1) = 'C' and
  (
    right(z_icd10_3d, 2)::int8 between 00 and 33
    or right(z_icd10_3d, 2)::int8 between 50 and 57
    or right(z_icd10_3d, 2)::int8 between 63 and 68
    or right(z_icd10_3d, 2)::int8 = 60
  )
  and left(Morphologie_Code,4)::int between 8010 and 8576
)
```

[kkrr] by [Grading], n=1_265_707



Anteile Unbekannt

- Metrik: Anteil Codes (U,T) an Gesamt

n = 4_015_983 (100.0%)

L [DJ 2020–2024]: n = 3_758_513 (93.6%)

L [keine DC0]: n = 3_637_144 (90.6%)

L [nur gradingrelevante Tumore]: n = 1_265_707 (31.5%)

► filter-sql

```

z_dy between 2020 and 2024
and not z_is_dco
and
(
    left(z_icd10_3d, 1) ='C' and
    (
        right(z_icd10_3d, 2)::int8 between 00 and 33
        or right(z_icd10_3d, 2)::int8 between 50 and 57
        or right(z_icd10_3d, 2)::int8 between 63 and 68
        or right(z_icd10_3d, 2)::int8 = 60
    )
    and left(Morphologie_Code,4)::int between 8010 and 8576
)

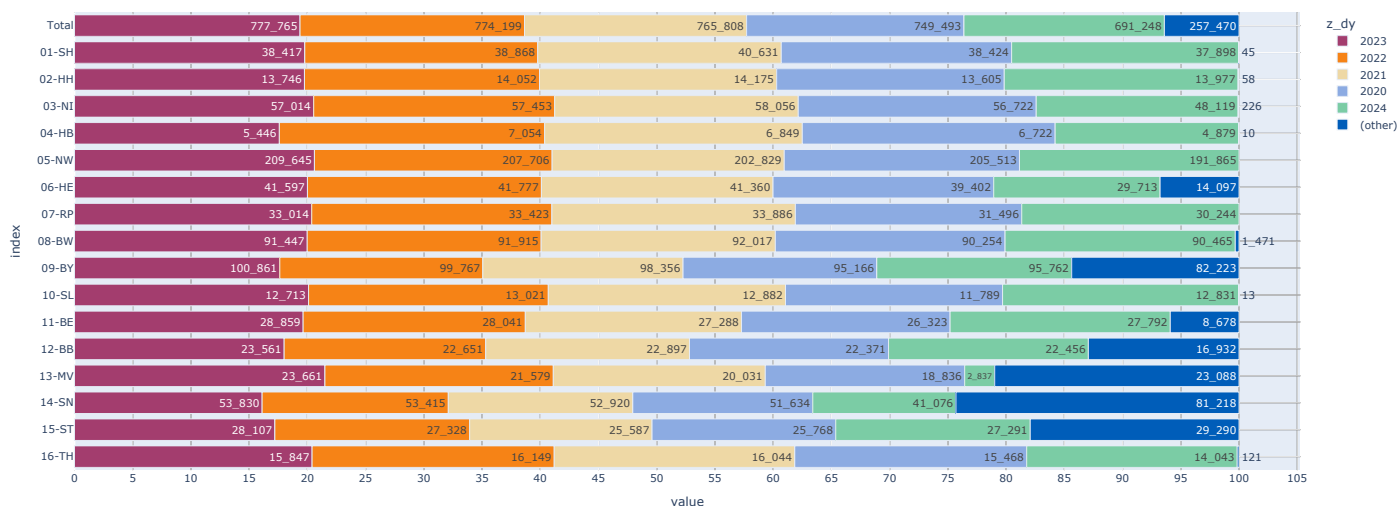
```

z_dy	2020	2021	2022	2023	2024	Total
z_kkr_label						
01-SH	7.23%	8.27%	8.58%	10.56%	10.60%	9.02%
02-HH	15.20%	14.54%	14.05%	13.26%	13.67%	14.15%
03-NI	6.55%	7.35%	7.00%	6.90%	6.07%	6.79%
04-HB	7.16%	7.96%	7.09%	7.61%	8.20%	7.60%
05-NW	8.69%	7.90%	7.98%	8.85%	7.46%	8.19%
06-HE	8.82%	8.69%	9.21%	9.40%	10.44%	9.25%
07-RP	9.17%	9.23%	9.57%	11.46%	11.92%	10.23%
08-BW	7.96%	8.25%	8.41%	9.86%	11.16%	9.11%
09-BY	9.08%	8.82%	8.56%	7.69%	8.12%	8.45%
10-SL	10.62%	9.80%	9.16%	8.88%	10.61%	9.80%
11-BE	9.58%	9.31%	9.39%	10.81%	10.18%	9.85%
12-BB	8.29%	8.82%	8.76%	9.47%	11.06%	9.26%
13-MV	5.98%	7.11%	8.83%	9.13%	9.48%	7.79%
14-SN	6.77%	6.59%	6.84%	7.24%	8.26%	7.14%
15-ST	9.34%	10.25%	11.32%	10.90%	10.65%	10.49%
16-TH	9.02%	8.77%	9.95%	9.74%	12.99%	10.01%
Total	8.46%	8.43%	8.56%	9.03%	9.19%	8.72%

Diagnosejahr mit Altdaten

- Filter: Top 5 Diagnosejahre
- Legende ist **absteigend sortiert nach Fallzahl im DJ**, Restkategorie **<other>** ist aufgeführt

Diagnosejahr mit Altdaten, n=4_015_983



Inzidenzort vs Lieferregister

- **Filter: keiner**
- vertikal: **Inzidenzort** (Zeile 00 bündelt alle Fälle mit ungültiger Ortsangabe). horizontal: **Lieferregister**
- Beispiel: **03-NI** liefert zu 100% Fälle aus dem Inzidenzort **03**, **13-MV** liefert 159 Fälle aus **03**

💡 **ZfKD:** Angestrebt ist eine "Diagonale", möglichst nur noch Fallübermittlungen aus dem eigenen Einzugsgebiet, was inzwischen schon besser erreicht ist. ~ 99% der Fälle stammen aus dem liefernden Register

kk ort	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH	Total
00	0	0	0	0	0	0	0	0	3 (0.0%)	0	1 (0.0%)	0	504 (0.5%)	0	0	0	508 (0.0%)
01	194_282 (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 (0.0%)	29 (0.0%)	1 (0.0%)	0	0	194_319 (0.8%)
02	0	69_613 (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 (0.0%)	4 (0.0%)	0	0	69_619 (1.7%)
03	0	0	277_590 (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	2 (0.0%)	0	227 (0.2%)	9 (0.0%)	0	0	277_828 (6.9%)
04	0	0	0	30_960 (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30_960 (0.8%)
05	0	0	0	0	1_017_358 (100.0%)	0	0	0	1 (0.0%)	0	0	0	0	9 (0.0%)	1 (0.0%)	0	1_017_369 (25.3%)
06	0	0	0	0	0	207_346 (100.0%)	0	0	1 (0.0%)	0	1 (0.0%)	0	0	9 (0.0%)	108 (0.1%)	0	208_065 (5.2%)
07	0	0	0	0	0	0	162_063 (100.0%)	0	2 (0.0%)	0	0	0	0	7 (0.0%)	0	0	162_072 (4.0%)
08	0	0	0	0	0	0	0	457_569 (100.0%)	391 (0.1%)	0	0	0	6 (0.0%)	7 (0.0%)	0	0	457_973 (11.4%)
09	0	0	0	0	0	0	0	0	571_730 (99.9%)	0	23 (0.0%)	4 (0.0%)	5 (0.0%)	35 (0.0%)	0	1 (0.0%)	571_798 (14.2%)
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63_269 (100.0%)	0	0	3 (0.0%)	1 (0.0%)	0	0	63_273 (1.6%)
11	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (0.0%)	0	146_875 (99.9%)	2 (0.0%)	1 (0.0%)	5 (0.0%)	0	0	146_884 (3.7%)
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 (0.1%)	130_762 (99.9%)	375 (0.3%)	14 (0.0%)	0	1 (0.0%)	131_220 (3.2%)
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 (0.0%)	108_362 (98.9%)	3 (0.0%)	0	0	108_402 (2.7%)
14	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (0.0%)	0	0	0	2 (0.0%)	333_949 (100.0%)	0	0	333_953 (8.3%)
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 (0.0%)	12 (0.0%)	19 (0.0%)	163_262 (99.9%)	0	163_349 (4.1%)
16	0	0	0	0	0	0	0	0	5 (0.0%)	0	1 (0.0%)	0	0	21 (0.0%)	0	77_670 (100.0%)	77_697 (1.9%)
Total	194_283 (100.0%)	69_613 (100.0%)	277_590 (100.0%)	30_960 (100.0%)	1_017_358 (100.0%)	207_346 (100.0%)	162_063 (100.0%)	457_569 (100.0%)	572_135 (100.0%)	63_249 (100.0%)	146_981 (100.0%)	130_868 (100.0%)	109_528 (100.0%)	334_093 (100.0%)	163_371 (100.0%)	77_672 (100.0%)	4_015_479 (100.0%)

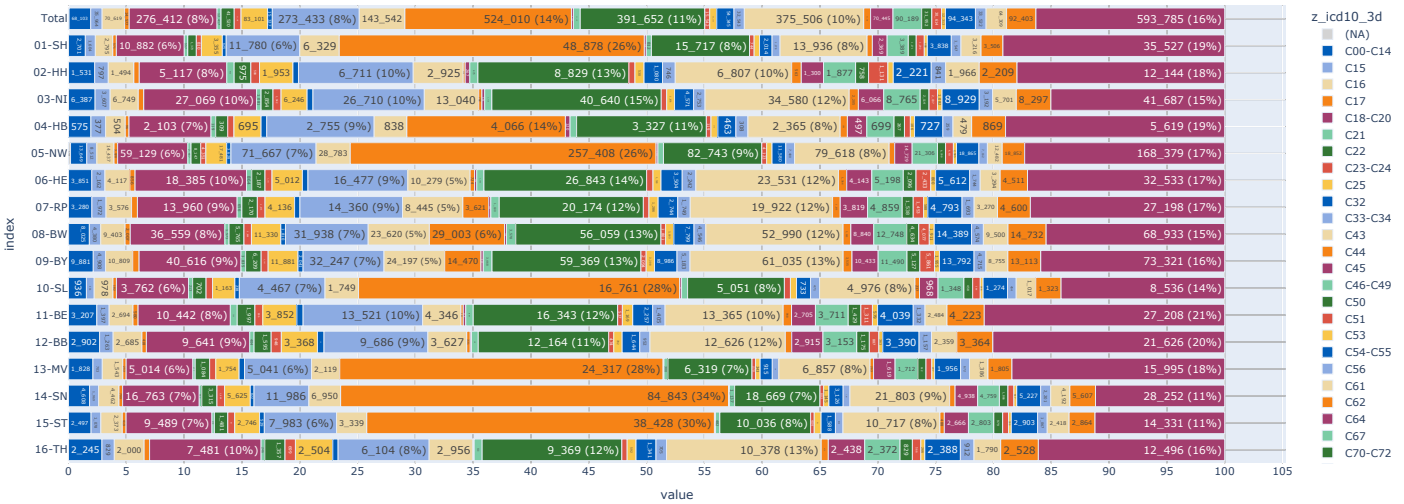
ICD10 Gruppen

- die verwendete ICD10 Skala entspricht der Darstellung aus "Krebs in Deutschland"

n = 4_015_983 (100.0%)
L [DJ 2020-2024]: n = 3_758_513 (93.6%)
L [keine DC0]: n = 3_637_144 (90.6%)

z_dy between 2020 and 2024
and not z_is_dco

[kkr] by [z_icd10_3d], n=3_637_144



Altersgruppen Kinder und Heranwachsende

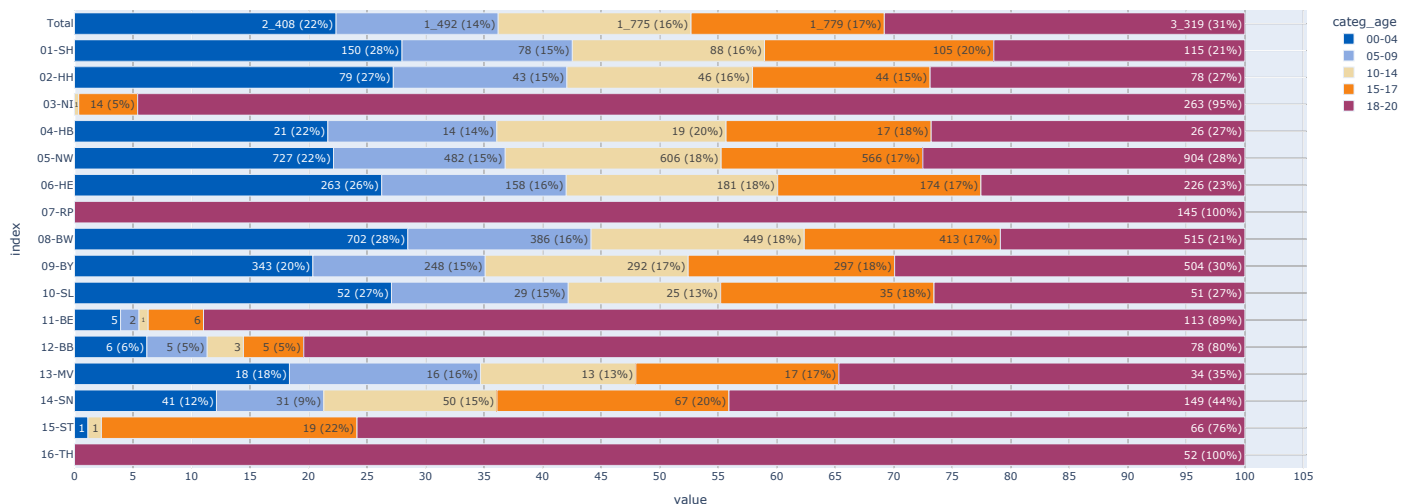
💡 **ZfKD:** Fälle von unter 18-jährigen Personen sind nicht flächendeckend vorhanden

```
count: distinct z_pat_id
----
n = 3_420_720 (100.0%)
  L [DJ 2020-2024]: n = 3_412_547 (99.8%)
  L [Alter <= 20]: n = 10_532 (0.3%)
```

▶ filter-sql

z_dy between 2020 and 2024
and z_age <= 20

Altersgruppen Kinder und Heranwachsende, n=10_773



Verstorben

- gezählt sind **Personen**
- Metrik: Anteil Verstorbenen an Gesamtzahl Patienten pro erstes DJ der Person

```
count: distinct z_pat_id
```

```
----
```

```
n = 3_420_720 (100.0%)
```

```
└ [DJ 2020-2024]: n = 3_412_547 (99.8%)
```

```
└ [keine DC0]: n = 3_300_566 (96.5%)
```

```
└ [keine C44,D04]: n = 2_823_609 (82.5%)
```

► filter-sql

```
z_dy between 2020 and 2024
and not z_is_dco
and z_icd10_3d not in ('C44','D04')
```

z_dy_min	2020	2021	2022	2023	2024	Total
z_kkr_label						
01-SH	40.2%	36.5%	32.8%	28.7%	22.2%	32.3%
02-HH	37.0%	32.9%	28.7%	22.7%	12.7%	27.0%
03-NI	40.4%	36.8%	33.3%	27.6%	20.2%	32.3%
04-HB	45.2%	39.5%	34.9%	30.1%	24.4%	35.1%
05-NW	38.8%	35.3%	31.1%	25.3%	16.0%	29.4%
06-HE	36.3%	31.9%	28.1%	22.5%	17.7%	27.9%
07-RP	36.4%	32.3%	28.4%	22.4%	15.3%	27.2%
08-BW	37.1%	32.7%	27.7%	22.2%	14.0%	26.9%
09-BY	34.7%	30.9%	26.3%	20.3%	13.3%	25.1%
10-SL	42.7%	38.6%	31.9%	25.1%	15.2%	30.8%
11-BE	38.2%	34.3%	30.4%	23.7%	16.8%	28.8%
12-BB	39.2%	36.1%	31.8%	28.5%	20.4%	31.4%
13-MV	37.5%	31.0%	26.3%	20.7%	11.5%	28.8%
14-SN	43.5%	38.1%	34.9%	30.1%	23.8%	34.2%
15-ST	45.3%	40.3%	35.7%	31.2%	24.0%	35.4%
16-TH	21.9%	17.3%	14.4%	12.2%	8.9%	15.1%
Total	38.0%	33.9%	29.7%	24.2%	16.7%	28.7%

TNM-T (p)

n = 4_015_983	(100.0%)
└ [DJ 2020–2024]:	n = 3_758_513 (93.6%)
└ [keine DC0]:	n = 3_637_144 (90.6%)
└ [nur tnm-relevante Tumore]:	n = 2_064_712 (51.4%)

► filter-sql

```
z_dy between 2020 and 2024
and not z_is_dco
and
(
  left(z_icd10_3d, 1) ='C' and
  (
    right(z_icd10_3d, 2)::int8 between 00 and 43
    or right(z_icd10_3d, 2)::int8 between 45 and 69
    or right(z_icd10_3d, 2)::int8 between 73 and 74
  )
  and left(Morphologie_Code,4)::int between 8010 and 8790
  and z_icd10_3d not in ('C26', 'C39', 'C55')
  and z_icd10 not in ('C14.0', 'C57.9', 'C63.9')
)
```


	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105
H																						
A																						
H																						
I																						
B																						
E																						
P																						
W																						
L																						
E																						
V																						
N																						
T																						
H																						

```

n = 4_015_983 (100.0%)
L [DJ 2020-2024]: n = 3_758_513 (93.6%)
L [keine DC0]: n = 3_637_144 (90.6%)
L [nur tnm-relevante Tumore]: n = 2_064_712 (51.4%)

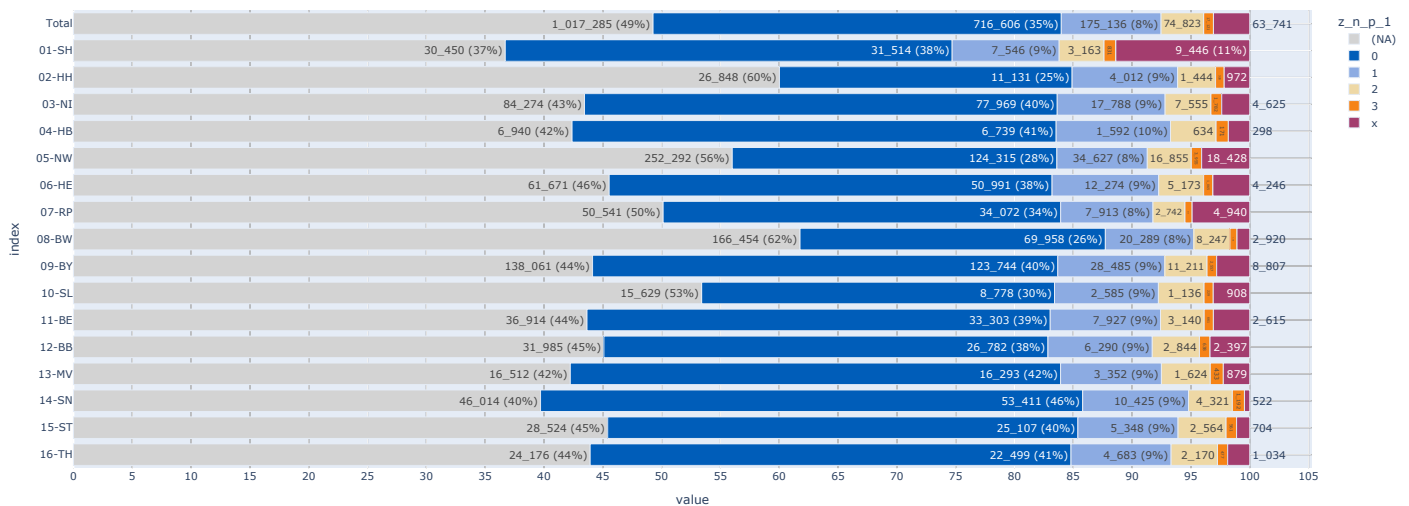
```

```

z_dy between 2020 and 2024
and not z_is_dco
and
(
    left(z_icd10_3d, 1) = 'C' and
    (
        right(z_icd10_3d, 2)::int8 between 00 and 43
        or right(z_icd10_3d, 2)::int8 between 45 and 69
        or right(z_icd10_3d, 2)::int8 between 73 and 74
    )
    and left(Morphologie_Code,4)::int between 8010 and 8790
    and z_icd10_3d not in ('C26', 'C39', 'C55')
    and z_icd10 not in ('C14.0', 'C57.9', 'C63.9')
)

```

[kk] by [z_n_p_1], n=2_064_712



TNM-M (pc)

- abweichend von den anderen TNM Angaben ist hier die Verbundvariable **z_m_pc_1** dargestellt
- diese enthält den Wert aus **p**, wenn leer dann aus **c**

```

n = 4_015_983 (100.0%)
L [DJ 2020-2024]: n = 3_758_513 (93.6%)
L [keine DC0]: n = 3_637_144 (90.6%)
L [nur tnm-relevante Tumore]: n = 2_064_712 (51.4%)

```

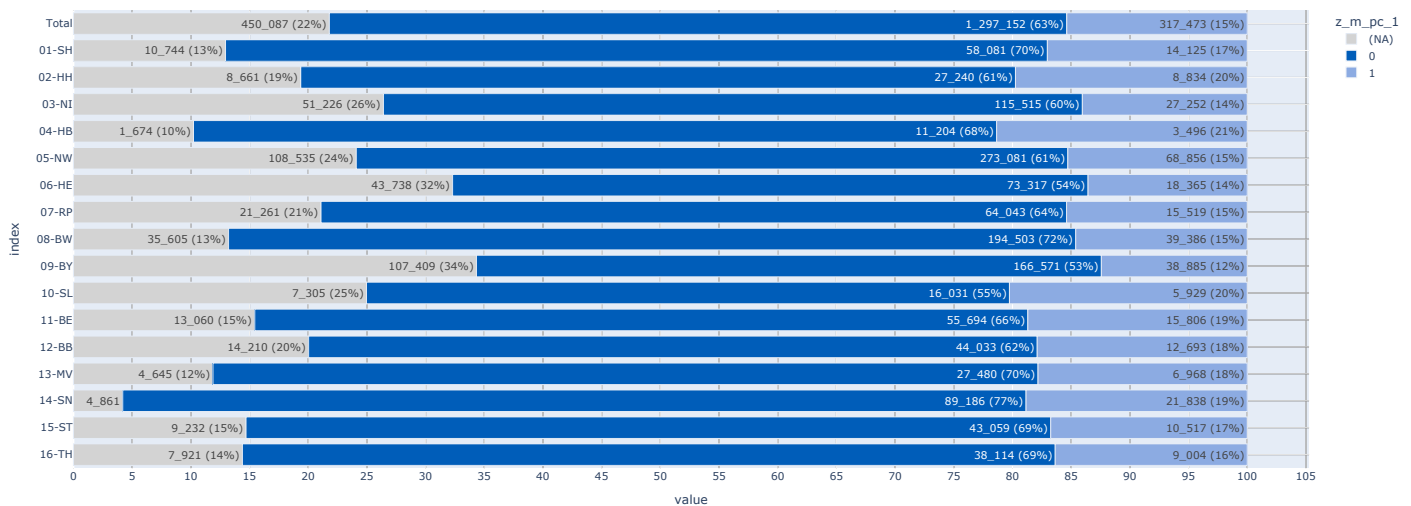
► filter-sql

```

z_dy between 2020 and 2024
and not z_is_dco
and
(
    left(z_icd10_3d, 1) = 'C' and
    (
        right(z_icd10_3d, 2)::int8 between 00 and 43
        or right(z_icd10_3d, 2)::int8 between 45 and 69
        or right(z_icd10_3d, 2)::int8 between 73 and 74
    )
    and left(Morphologie_Code,4)::int between 8010 and 8790
    and z_icd10_3d not in ('C26', 'C39', 'C55')
    and z_icd10 not in ('C14.0', 'C57.9', 'C63.9')
)

```

[kkf] by [z_m_pc_1], n=2_064_712

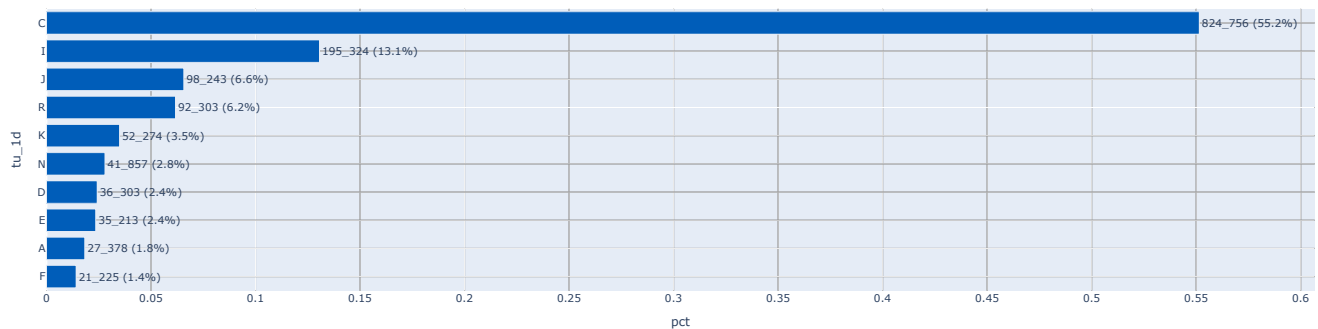


Todesursachen (TU)

nach ICD10 Einstellern

- gezählt sind die ersten Stellen aller TU Codes ohne jeglichen Filter

nach ICD10 Einstellern, n=1_495_459



nach Sterbejahr und Todesursachen

- gezählt werden **Personen**
- tu_type Art der TU pro Patient
 - <NA> keine Todesursache zugeordnet
 - c_only nur Todesursachen Cxx
 - other_only nur Todesursachen <> Cxx
 - c_and_other Cxx und andere Todesursachen

```
count: distinct z_pat_id
```

```
----
```

```
n = 3_420_720 (100.0%)
```

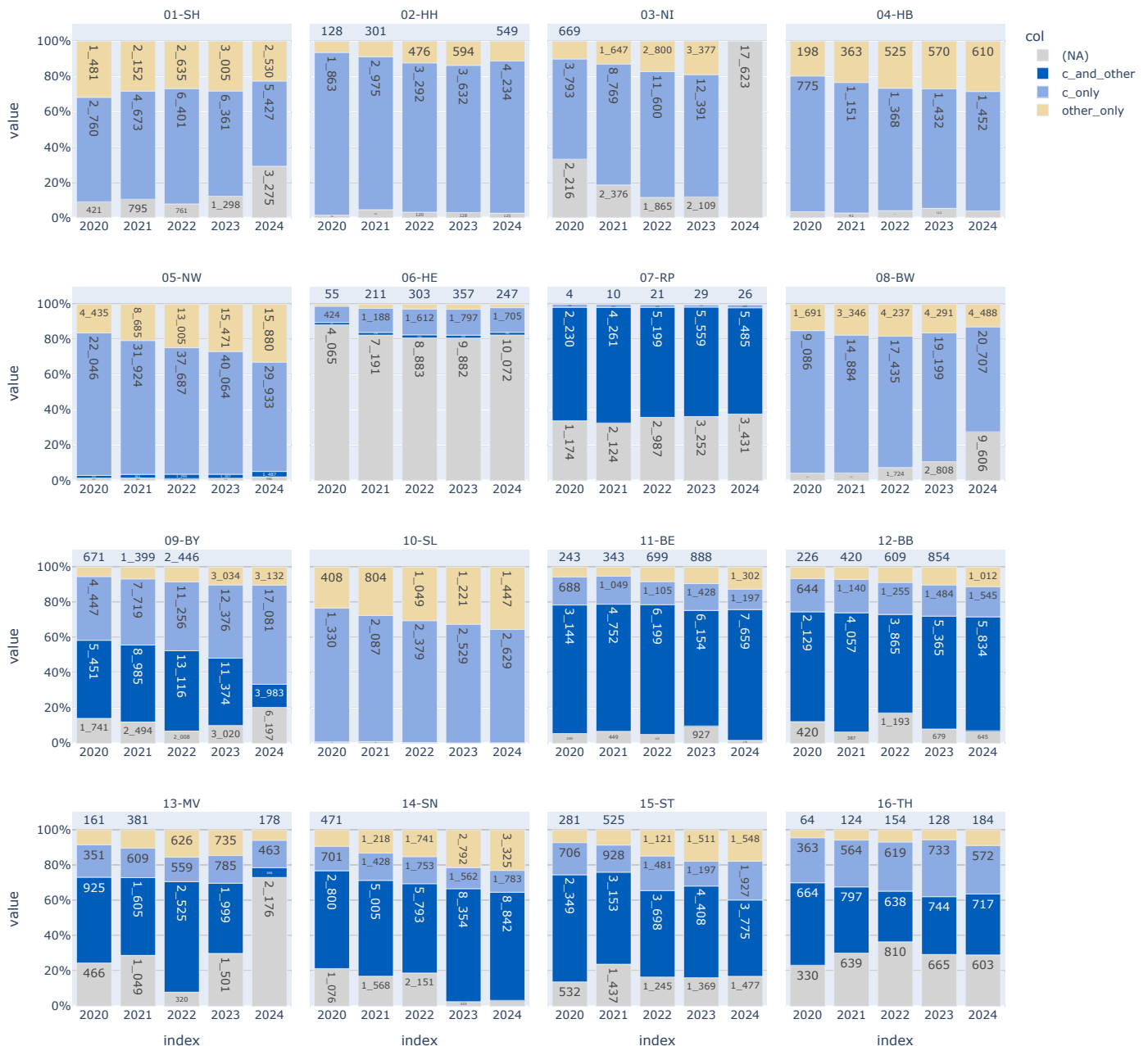
```
└ [SJ 2020-2024]: n = 2_679_098 (78.3%)
```

```
└ [nur Verstorbene]: n = 896_564 (26.2%)
```

► filter-sql

```
year(Datum_Vitalstatus::date) between 2020 and 2024
and Verstorben='J'
```

nach Sterbejahr und Todesursachen, n=896_564



nach ICD10 Dreistellern (TOP 5)

- Grundgesamtheit: alle **Todesursachen**, kein Filter

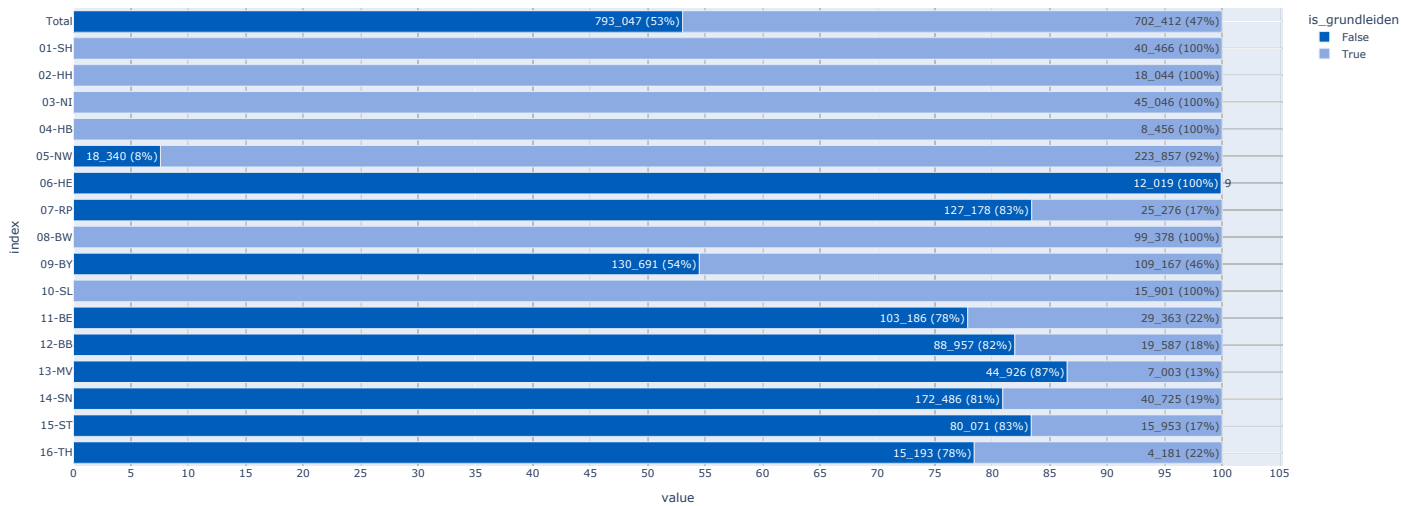
💡 **ZfKD:** Enthalten sind in einigen KKR auch **C79** (Metastasen), welche in offizieller Todesursachen-Statistik nicht kodiert sind

tu_3d	C18	C25	C34	C78	C79	Total
kkrr						
01-SH	1_642	2_768	6_974	0	0	11_384
02-HH	1_006	1_483	4_048	0	0	6_537
03-NI	2_444	3_353	9_682	0	0	15_479
04-HB	351	558	1_674	0	0	2_583
05-NW	10_948	16_831	45_386	221	189	73_575
06-HE	153	245	916	2_950	3_383	7_647
07-RP	2_328	3_204	7_875	9_399	13_541	36_347
08-BW	5_103	8_399	16_197	0	0	29_699
09-BY	8_902	11_724	22_923	8_494	25_133	77_176
10-SL	671	973	2_756	0	0	4_400
11-BE	2_431	3_979	10_423	5_765	4_849	27_447
12-BB	2_259	3_438	7_789	5_130	3_019	21_635
13-MV	924	1_566	3_621	1_948	1_184	9_243
14-SN	4_087	5_701	9_624	8_169	4_824	32_405
15-ST	2_050	2_514	5_350	3_875	2_092	15_881
16-TH	519	800	1_754	1_306	628	5_007
Total	45_818	67_536	156_992	47_257	58_842	376_445

nach IsGrundleiden

- Grundgesamtheit: **alle Todesursachen**

nach IsGrundleiden, n=1_495_459



Therapien

OP

nach ICD10

- Grundgesamtheit: alle **OP Meldungen**

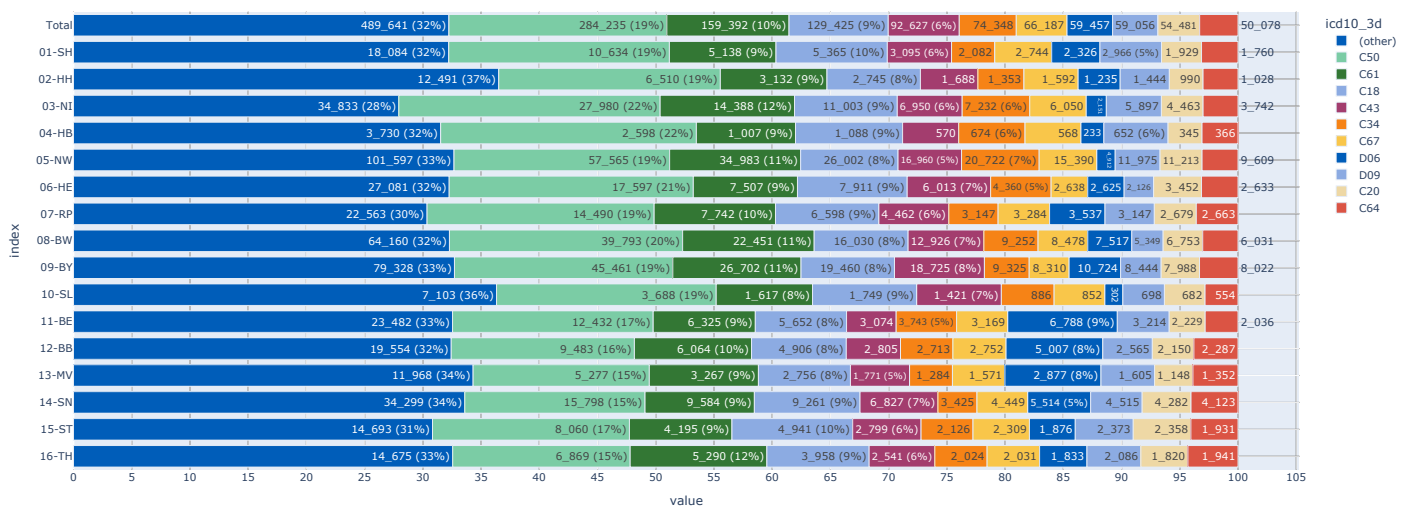
count: distinct OPId

n = 2_090_962 (100.0%)
 L [DJ 2020-2024]: n = 2_059_981 (98.5%)
 L [keine DC0]: n = 2_059_922 (98.5%)
 L [keine C44,D04]: n = 1_900_919 (90.9%)
 L [nur erste OP]: n = 1_518_927 (72.6%)

► filter-sql

z_dy between 2020 and 2024
 and not z_is_dco
 and z_icd10_3d not in ('C44','D04')
 and z_op_order = 1

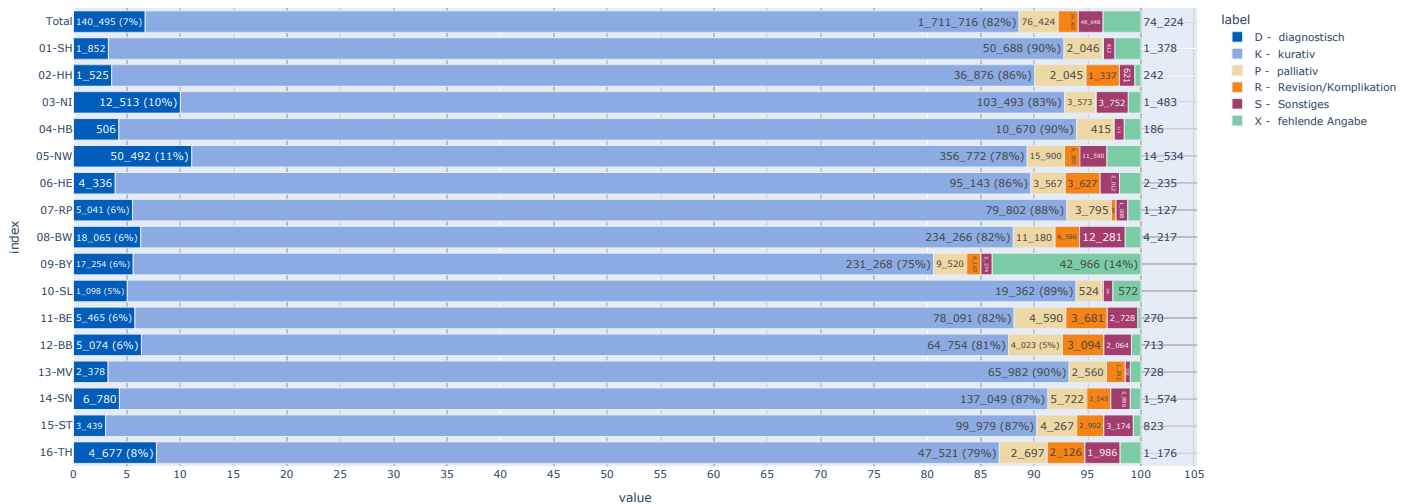
OP-Meldungen nach ICD10, n=1_518_927



nach Intention

- Grundgesamtheit: alle **OP Meldungen**

OP-Meldungen nach Intention, n=2_090_962



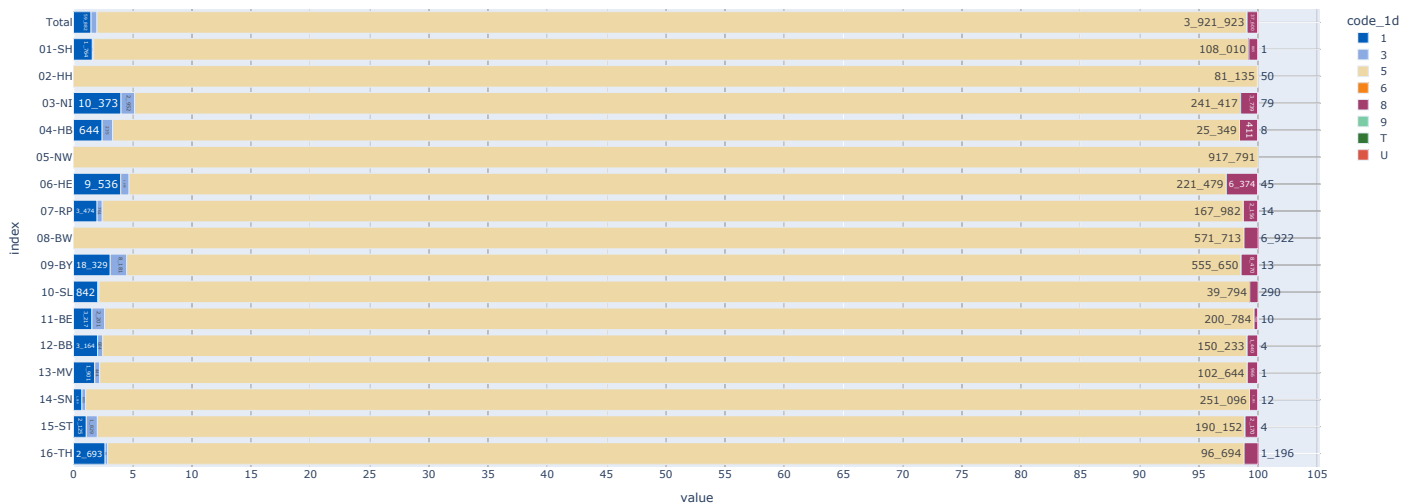
OPS

nach OPS ICD Kapitel (Top 10)

- Grundgesamtheit: **alle OPS Codes**

💡 **ZfKD:** lediglich **02-HH** und **05-NW** übermitteln ausschliesslich Kapitel 5. Der Anteil von Meldungen <> Kapitel 5 sind wahrscheinlich diagnostische Massnahmen oder nicht-operative Therapien. Vorschlag: nur noch Kapitel 5 übermitteln

OPS nach ICD-Kapitel (Top 10), n=4_039_783

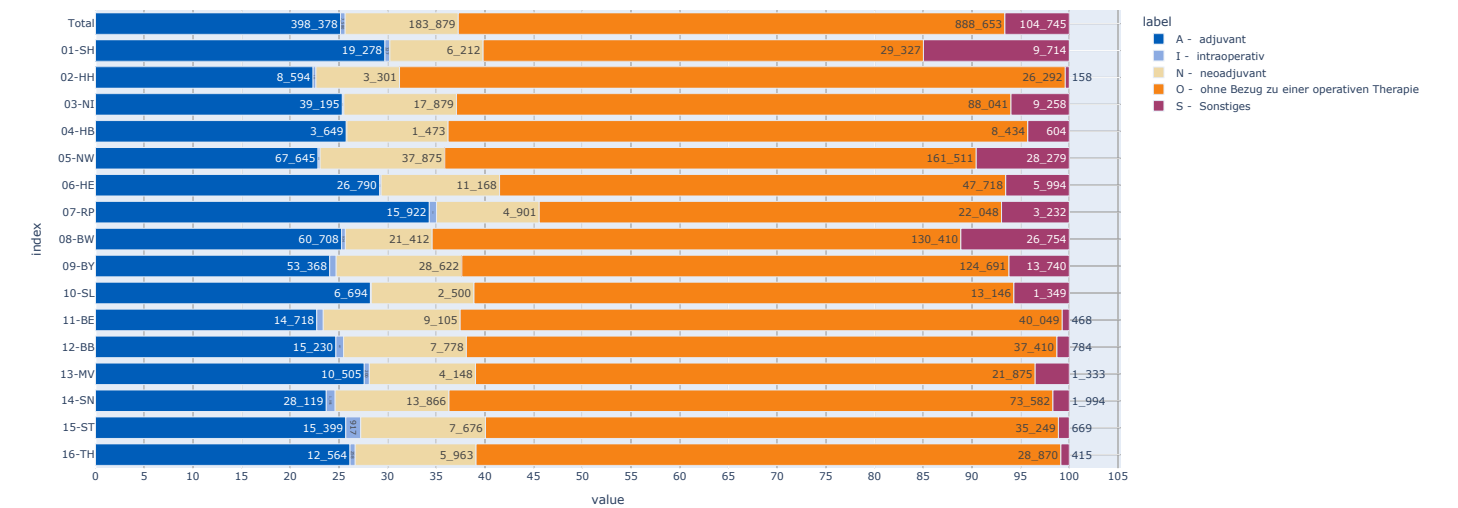


SYST

nach Stellung_OP

- Grundgesamtheit: **alle SYST Elemente**

SYST nach Stellung_OP, n=1_583_235



Missings- und Unbekannt-Kodierungen

- in diesem Kapitel sind Ampelfarben zugeordnet, da Zielwerte klar identifizierbar sind
- die Zuordnung zu Wertebereichen ist Diskussionsgrundlage
- es sind folgende Schwellwerte verwendet:
 -  0 bis <5%
 -  **missings**: 5% bis <100% | **unbekannt**: 5% bis <35%>
 -  **missings**: bei 100% | **unbekannt** >= 35%
- dargestellt sind Variablen aus dem Schema in folgender Notation: **[Elementknoten]Variablenname**
- die grau melierte 0 kennzeichnet einen leeren Wert (=keine missings), 0% entsteht durch Rundung von kleinen Werten
- die Prozentwerte sind bei allen Darstellungen gerundet, "100%" bei einer gelben Ampel kann interpretiert werden als knapp unter 100%
- - **Total**
 - ist als Spalte neu eingefügt, und bildet den Anteil von missings bzw unbekannt deutschlandweit ab
 - ⚠ verliert an Aussagekraft, wenn aus KKR keine Daten vorliegen für diese Variable (100% missings), der Wert wirkt dann geschönt

unbekannt

- bei 100% missings wird auch unbekannt auf 100% gesetzt
- Beispiele für gewertete Unbekannt-Kodierungen:
 - **Diagnosesicherung** = 9
 - **Seitenlokalisation** = U
 - **Datumsgenauigkeit** in ('M','V')
- der Quellcode zur Bestimmung von **Unbekannt** Kodierungen ist hier abrufbar: [sql](#)

Verpflichtende Tumorvariablen

- kein Filter
- Pflichtangaben aus anderen Elementknoten (z.B. Datum aus dem OP Knoten) sind nicht aufgeführt, da diese selbst optional sind

ZfKD

- Pflichtfelder sind nahezu komplett vorhanden, die wenigen Ausnahmen werden allerdings Stand heute nicht korrigiert
- **Gesamtbeurteilung_Tumorstatus** ist zwar vollständig geliefert (siehe vorherige Grafiken), aber häufig als Unbekannt kodiert. Viele Pflichtvariablen haben keine Unbekannt Codes, etwas auffällig sind hier **Diagnosesicherung** und **Seitenlokalisation**. Ähnlich auch **Morphologie** (kein Pflichtfeld)

```
n = 4_015_983 (100.0%)
L [DJ 2020-2024]: n = 3_758_513 (93.6%)
```

► filter-sql

z_dy between 2020 and 2024

missings

col	[Patient]Datum_Vitalstatus	[Patient]Geburtsdatum	[Patient]Geschlecht	[Patient]Verstorben	[Tumor]DCN	[Tumor]Diagnose_ICD10_Code	[Tumor]Diagnosedatum	[Tumor]Diagnosesicherung	[Tumor]Inzidenzort	[Tumor]Seitenlokalisation
z_kkr										
01-SH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-HH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-NI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-HB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-NW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-HE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-RP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-BW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-BY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-SL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-BE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-BB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-MV	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	1.0%	0
14-SN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-ST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-TH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0

unknowns

col	[Patient]Datum_Vitalstatus	[Patient]Geburtsdatum	[Patient]Geschlecht	[Patient]Verstorben	[Tumor]DCN	[Tumor]Diagnose_ICD10_Code	[Tumor]Diagnosedatum	[Tumor]Diagnosesicherung	[Tumor]Inzidenzort	[Tumor]Seitenlokalisation
z_kkr										
01-SH	0	0	0.0%	0	0	1.1%	0	2.8%	0	5.4%
02-HH	0	0	0.0%	0	0	1.4%	0	6.5%	0	1.6%
03-NI	0	0	0.0%	0	0	1.4%	0	6.2%	0	1.7%
04-HB	0	0	0.0%	0	0	1.6%	0	1.4%	0	5.0%
05-NW	0.0%	0.1%	0.0%	0	0	1.0%	0	4.9%	0	19.0%
06-HE	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	1.0%	0	2.3%	0	2.4%
07-RP	0	0.0%	0.0%	0	0	1.1%	0	18.5%	0	1.7%
08-BW	1.2%	0.0%	0.0%	0	0	1.4%	0	9.5%	0	6.3%
09-BY	0.2%	0.0%	0.0%	0	0	1.7%	0	1.1%	0.0%	3.9%
10-SL	0	0	0.0%	0	0	1.1%	0	0.7%	0	6.1%
11-BE	0.2%	0.0%	0.0%	0	0	1.8%	0	0.8%	0	2.1%
12-BB	0.2%	0	0	0	0	1.9%	0	0.7%	0	2.9%
13-MV	0.1%	0.0%	0.0%	0	0	1.1%	0	0.9%	0.0%	0.8%
14-SN	0.0%	0.0%	0	0	0	1.1%	0	0.1%	0	0.9%
15-ST	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	1.7%	0	0.6%	0	5.9%
16-TH	0.3%	0	0.0%	0	0	1.6%	0	2.0%	0	3.8%
Total	0.2%	0.0%	0.0%	0	0	1.3%	0	4.4%	0.0%	7.7%

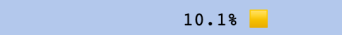
Weitere Tumorangaben

n = 4_015_983 (100.0%)
L [DJ 2020–2024]: n = 3_758_513 (93.6%)
L [keine DC0]: n = 3_637_144 (90.6%)
L [keine C44,D04]: n = 3_038_346 (75.7%)

► filter-sql

z_dy between 2020 and 2024
and not z_is_dco
and z_icd10_3d not in ('C44','D04')

 missings

col	[Tumor]Grading	[Tumor]Morphologie_Code	[Tumor]Topographie_Code
z_kkr			
01-SH	0 	0 	0 
02-HH	0 	0 	0.0% 
03-NI	 4.6% 	 4.6% 	 1.6% 
04-HB	0 	0 	0 
05-NW	0 	0 	0 
06-HE	 1.3% 	 1.3% 	0.0% 
07-RP	 10.1% 	 10.1% 	 2.7% 
08-BW	0 	0 	0.2% 
09-BY	 2.2% 	 2.2% 	0.1% 
10-SL	0 	0 	0.0% 
11-BE	0.1% 	0.1% 	0.0% 
12-BB	0.2% 	0.2% 	0.0% 
13-MV	0.0% 	0.0% 	0.3% 
14-SN	0.0% 	0.0% 	0.0% 
15-ST	 0.4% 	 0.4% 	0.0% 
16-TH	 1.3% 	 1.3% 	 1.0% 
Total	 1.4% 	 1.4% 	0.4% 

 unknowns

col	[Tumor]Grading	[Tumor]Morphologie_Code	[Tumor]Topographie_Code
z_kkr			
01-SH	36.0%	4.6%	1.4%
02-HH	56.0%	6.0%	2.0%
03-NI	40.2%	1.4%	1.7%
04-HB	32.2%	4.3%	2.0%
05-NW	39.7%	6.8%	1.8%
06-HE	46.3%	1.8%	1.2%
07-RP	30.4%	2.3%	1.5%
08-BW	50.5%	8.6%	2.5%
09-BY	46.3%	1.2%	1.6%
10-SL	37.0%	4.8%	1.7%
11-BE	46.1%	4.3%	1.8%
12-BB	46.6%	3.3%	1.8%
13-MV	41.0%	2.9%	1.7%
14-SN	46.8%	3.8%	1.9%
15-ST	36.3%	3.7%	1.8%
16-TH	33.3%	2.7%	1.7%
Total	42.9%	4.4%	1.8%

Tumorstadien

ZfKD: "05-NW" hat die Auflage als Konstante im Datensatz hinterlegt

```

n = 4_015_983 (100.0%)
└ [DJ 2020-2024]: n = 3_758_513 (93.6%)
└ [keine DC0]: n = 3_637_144 (90.6%)
└ [nur tnm-relevante Tumore]: n = 2_064_712 (51.4%)

```

► filter-sql

```

z_dy between 2020 and 2024
and not z_is_dco
and
(
    left(z_icd10_3d, 1) = 'C' and
    (
        right(z_icd10_3d, 2)::int8 between 00 and 43
        or right(z_icd10_3d, 2)::int8 between 45 and 69
        or right(z_icd10_3d, 2)::int8 between 73 and 74
    )
    and left(Morphologie_Code,4)::int between 8010 and 8790
    and z_icd10_3d not in ('C26', 'C39', 'C55')
    and z_icd10 not in ('C14.0', 'C57.9', 'C63.9')
)

```

missings

col	[Tumor]M_c	[Tumor]M_p	[Tumor]N_c	[Tumor]N_p	[Tumor]TNM_Auflage_c	[Tumor]TNM_Auflage_p	[Tumor]T_c	[Tumor]T_p	[Tumor]UICC_Stadium_c	[Tumor]UICC_Stadium_p	[Tumor]c_p_u_Prefix_T_c	[Tumor]c_p_u_Prefix_T_p
z_kkr												
01-SH	38.4%	43.3%	37.6%	36.7%	36.3%	34.4%	37.3%	34.6%	47.2%	48.8%	45.9%	34.6%
02-HH	21.6%	93.2%	34.6%	60.0%	16.4%	38.0%	42.5%	43.2%	45.0%	71.7%	42.5%	43.2%
03-NI	52.3%	51.0%	50.5%	43.4%	48.0%	37.8%	47.5%	37.7%	100.0%	100.0%	48.1%	37.8%
04-HB	28.7%	44.7%	28.6%	42.4%	26.3%	41.1%	27.3%	41.1%	30.7%	46.5%	27.3%	41.1%
05-NW	24.6%	91.2%	36.5%	56.0%	0	0	42.3%	42.6%	100.0%	100.0%	42.3%	42.6%
06-HE	53.9%	56.2%	52.1%	45.5%	47.2%	40.4%	47.2%	40.4%	57.8%	60.3%	48.0%	40.4%
07-RP	68.8%	52.2%	70.1%	50.1%	63.3%	46.9%	64.1%	46.9%	75.7%	68.2%	71.2%	46.9%
08-BW	41.2%	47.4%	45.1%	61.8%	41.2%	47.3%	41.2%	47.3%	49.0%	69.0%	41.2%	47.3%
09-BY	52.7%	57.1%	51.1%	44.1%	46.5%	37.2%	46.5%	37.2%	56.1%	59.2%	46.7%	37.2%
10-SL	28.1%	90.9%	38.7%	53.4%	22.1%	30.6%	43.0%	40.0%	77.2%	81.0%	43.0%	40.0%
11-BE	34.1%	46.6%	32.7%	43.7%	29.7%	40.6%	29.7%	40.6%	42.4%	52.6%	33.2%	40.6%
12-BB	39.6%	48.9%	38.3%	45.1%	32.7%	41.4%	32.7%	41.4%	49.2%	54.8%	35.5%	41.4%
13-MV	34.5%	45.4%	34.3%	42.2%	31.2%	38.7%	31.2%	38.7%	40.0%	48.6%	33.6%	38.7%
14-SN	32.5%	39.9%	32.5%	39.7%	32.2%	39.5%	32.2%	39.5%	34.8%	42.1%	41.6%	39.5%
15-ST	42.9%	46.2%	43.8%	45.4%	40.4%	43.9%	40.4%	43.9%	45.1%	47.1%	41.4%	43.9%
16-TH	45.8%	45.4%	45.3%	43.9%	43.4%	42.1%	43.4%	42.1%	50.2%	49.0%	71.6%	42.1%
Total	41.0%	60.5%	43.9%	49.3%	32.6%	31.8%	42.7%	41.3%	66.7%	71.6%	45.1%	41.3%

unknowns

col	[Tumor]M_c	[Tumor]M_p	[Tumor]N_c	[Tumor]N_p	[Tumor]TNM_Auflage_c	[Tumor]TNM_Auflage_p	[Tumor]T_c	[Tumor]T_p	[Tumor]UICC_Stadium_c	[Tumor]UICC_Stadium_p	[Tumor]c_p_u_Prefix_T_c	[Tumor]c_p_u_Prefix_T_p
z_kkr												
01-SH	0	0	11.2%	11.4%	0	0	7.3%	7.7%	0.0%	0.0%	0	0
02-HH	0.1%	0.1%	2.5%	2.2%	0	0	2.1%	1.0%	0	0	0	0
03-NI	0	0.0%	5.9%	2.4%	0	0	4.0%	0.2%	0	0	0	0
04-HB	0	0.0%	5.3%	1.8%	0	0	4.2%	0.2%	0	0	0	0
05-NW	1.2%	3.4%	9.1%	4.1%	0	0	8.0%	1.5%	100.0%	100.0%	0	0
06-HE	0.0%	0	4.3%	3.1%	0	0	3.6%	0.3%	0.0%	0.0%	0	0
07-RP	0	0	6.0%	4.9%	0	0	7.1%	0.7%	0.0%	0	0	0
08-BW	0	0	3.8%	1.1%	0	0	4.5%	0.4%	0	0	0	0
09-BY	0.0%	0.0%	3.2%	2.8%	0	0	2.4%	0.1%	0.0%	0.0%	0	0
10-SL	0.0%	0.0%	6.4%	3.1%	0	0	4.6%	0.7%	0	0.0%	0	0
11-BE	2.0%	1.2%	8.3%	3.1%	0	0	6.1%	0.3%	0.0%	0.0%	0	0
12-BB	3.9%	1.6%	8.2%	3.4%	0	0	5.3%	0.2%	0.0%	0	0	0
13-MV	1.1%	0.8%	6.3%	2.2%	0	0	6.7%	0.6%	0.0%	0.0%	0	0
14-SN	0.1%	0.1%	4.3%	0.5%	0	0	5.3%	0.1%	0.0%	0.0%	0	0
15-ST	0.2%	0.3%	3.6%	1.1%	0	0	4.1%	0.2%	0.0%	0.0%	0	0
16-TH	0.4%	0.6%	4.3%	1.9%	0	0	4.0%	0.2%	0.0%	0	0	0
Total	0.5%	0.9%	5.9%	3.1%	0	0	5.2%	0.9%	0.0%	0.0%	0	0

Therapieangaben

OP

💡 **ZfKD:** für überlieferte OP liegen **Datum_OP** und **Intention** komplett vollständig vor. Der Tagesabstand hat wenige Lücken, während **Lokale_Beurteilung_Residualstatus** auch ausserhalb der Tristan KKR erkennbar häufiger fehlt

```

n = 4_015_983 (100.0%)
L [DJ 2020-2024]: n = 3_758_513 (93.6%)
L [keine DC0]: n = 3_637_144 (90.6%)
L [keine C44,D04]: n = 3_038_346 (75.7%)

```

► filter-sql

```

z_dy between 2020 and 2024
and not z_is_dco

```

and z_icd10_3d not in ('C44','D04')

missings

col	[OP]Anzahl_Tage_Diagnose_OP	[OP]Datum_OP	[OP]Intention	[OP]Lokale_Beurteilung_Residualstatus
z_kkr				
01-SH	1.4%	0	0	100.0%
02-HH	0	0	0	4.1%
03-NI	2.4%	0	0	100.0%
04-HB	2.9%	0	0	100.0%
05-NW	2.8%	0	0	7.9%
06-HE	0	0	0	10.2%
07-RP	5.2%	0	0	1.9%
08-BW	2.3%	0	0	0.0%
09-BY	0.0%	0	0	12.8%
10-SL	2.4%	0	0	100.0%
11-BE	0	0	0	10.7%
12-BB	0	0	0	11.0%
13-MV	0	0	0	5.0%
14-SN	0	0	0	6.8%
15-ST	0	0	0	17.0%
16-TH	0	0	0	17.6%
Total	1.4%	0	0	18.3%

unknowns

col	[OP]Anzahl_Tage_Diagnose_OP	[OP]Datum_OP	[OP]Intention	[OP]Lokale_Beurteilung_Residualstatus
z_kkr				
01-SH	0	0	2.5%	100.0%
02-HH	0	0	0.6%	0.4%
03-NI	0	0	1.2%	100.0%
04-HB	0	0	1.6%	100.0%
05-NW	0	0.0%	3.2%	3.0%
06-HE	0	0.0%	1.8%	0
07-RP	0	0	1.3%	1.4%
08-BW	0	0	1.2%	13.1%
09-BY	0	0.9%	13.5%	0
10-SL	0	0	2.8%	100.0%
11-BE	0	0.0%	0.3%	0
12-BB	0	0	0.9%	0
13-MV	0	0.0%	0.5%	0
14-SN	0	0.0%	1.1%	0
15-ST	0	0.0%	0.8%	0
16-TH	0	0.0%	2.0%	0
Total	0	0.1%	3.6%	2.8%

ST

💡 ZfKD

- **Datum_Beginn_Bestrahlung** und **Intention** sind nahezu komplett verfügbar in den dokumentierten ST / Bestrahlungen, mit Abstrichen auch **Anzahl_Tage_Diagnose_Bestrahlung_**
- **Anzahl_Tage_Bestrahlung_Dauer** und **Stellung_OP** fehlen bei Tristan
- **Applikationsart** wird nicht von allen kkr übermittelt, davon abgesehen ist **Seite_Zielgebiet** zuverlässig angegeben, die CodeVersionen ergänzen sich, wobei **2014** deutlich häufiger angewendet wird als **2021**

```

n = 4_015_983 (100.0%)
  L [DJ 2020–2024]: n = 3_758_513 (93.6%)
  L [keine DC0]: n = 3_637_144 (90.6%)
  L [keine C44,D04]: n = 3_038_346 (75.7%)

```

► filter-sql

```

z_dy between 2020 and 2024
and not z_is_dco
and z_icd10_3d not in ('C44','D04')

```

🟡 missings

col	[Applikationsart]CodeVersion2014	[Applikationsart]CodeVersion2021	[Applikationsart]Seite_Zielgebiet	[Bestrahlung]Anzahl_Tage_Bestrahlung_Dauer	[Bestrahlung]Anzahl_Tage_Diagnose_Bestrahlung	[Bestrahlung]Datum_Beginn_Bestrahlung	[ST]Intention	[ST]Stellung_OP
z_kkr								
01-SH	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3.9%	0	0	100.0%
02-HH	56.9%	43.1%	0.0%	2.5%	0	0	0	0.0%
03-NI	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5.4%	0	0.3%	100.0%
04-HB	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6.2%	0	0.0%	100.0%
05-NW	100.0%	0	0.7%	8.5%	100.0%	0	0.0%	0.9%
06-HE	20.8%	79.3%	0.0%	4.6%	0	0	0.1%	0.6%
07-RP	36.9%	63.1%	0	14.7%	9.1%	0	0.0%	0.2%
08-BW	36.8%	64.3%	1.1%	0.0%	0.1%	0	0	0
09-BY	25.5%	76.4%	1.0%	3.6%	0.1%	0	2.6%	2.8%
10-SL	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4.8%	0	0	100.0%
11-BE	30.7%	69.7%	0.0%	1.4%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%
12-BB	27.3%	72.8%	0.0%	1.3%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%
13-MV	0.4%	99.7%	0.0%	0.0%	1.9%	0.0%	0.0%	0.1%
14-SN	52.2%	48.2%	0.4%	0.3%	0	0	0.0%	0.0%
15-ST	35.5%	64.5%	0.0%	1.3%	0.0%	0	0.0%	0.0%
16-TH	38.9%	61.5%	0.4%	1.7%	0	0	0.9%	1.6%
Total	46.0%	54.6%	0.5%	15.5%	18.3%	0.0%	0.5%	14.9%

unknowns

col	[Applikationsart]CodeVersion2014	[Applikationsart]CodeVersion2021	[Applikationsart]Seite_Zielgebiet	[Bestrahlung]Anzahl_Tage_Bestrahlung_Dauer	[Bestrahlung]Anzahl_Tage_Diagnose_Bestrahlung	[Bestrahlung]Datum_Beginn_Bestrahlung	[ST]Intention	[ST]Stellung_OP
z_kkr								
01-SH	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	0	0.5%	100.0%
02-HH	0	0	12.6%	0	0	0	0.7%	0
03-NI	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	0	2.1%	100.0%
04-HB	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	0	0.6%	100.0%
05-NW	100.0%	0	28.0%	0	100.0%	0.0%	2.1%	0
06-HE	0	0	17.5%	0	0	0.0%	1.3%	0
07-RP	0	0	7.2%	0	0	0	0.9%	0
08-BW	0	0	21.0%	0	0	0	0.8%	0
09-BY	0	0	15.0%	0	0	0.1%	1.1%	0
10-SL	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	0	6.2%	100.0%
11-BE	0	0	26.4%	0	0	0	0.8%	0
12-BB	0	0	27.2%	0	0	0	0.6%	0
13-MV	0	0	20.6%	0	0	0.0%	0.2%	0
14-SN	0	0	20.8%	0	0	0	2.4%	0
15-ST	0	0	17.2%	0	0	0.0%	0.9%	0
16-TH	0	0	31.9%	0	0	0.0%	1.3%	0
Total	0	0	20.2%	0	0	0.0%	1.3%	0

SYST

💡 **ZfKD:** die meisten Angaben im SYST Element liegen komplett vor. **Anzahl_Tage_SYST_Dauer** fehlt häufig, was auch an noch nicht abgeschlossenen Therapien liegen könnte

n = 4_015_983 (100.0%)
 L [DJ 2020-2024]: n = 3_758_513 (93.6%)
 L [keine DC0]: n = 3_637_144 (90.6%)
 L [keine C44,D04]: n = 3_038_346 (75.7%)

filter-sql

```
z_dy between 2020 and 2024
and not z_is_dco
and z_icd10_3d not in ('C44','D04')
```

missings

col	[SYST]Anzahl_Tage_Diagnose_SYST	[SYST]Anzahl_Tage_SYST_Dauer	[SYST]Datum_Beginn_SYST	[SYST]Intention	[SYST]Stellung_OP	[SYST]Therapieart
z_kkr						
01-SH	5.4%	35.2%	0	0	0	0
02-HH	0	28.4%	0	0	0	0
03-NI	8.9%	42.6%	0	0	0	0
04-HB	13.5%	36.2%	0	0	0	0
05-NW	1.0%	43.8%	0	0	0	0
06-HE	0	36.0%	0	0	0	0
07-RP	15.9%	59.1%	0	0	0	0
08-BW	0.3%	34.7%	0	0	0	0
09-BY	0.1%	42.0%	0	0	0	0
10-SL	15.3%	48.6%	0	0	0	0
11-BE	0.0%	32.1%	0	0	0	0
12-BB	0.0%	40.2%	0	0	0	0
13-MV	0.1%	37.3%	0	0	0	0
14-SN	0	33.4%	0	0	0	0
15-ST	0	40.1%	0	0	0	0
16-TH	0.0%	36.7%	0	0	0	0
Total	2.2%	39.4%	0	0	0	0

unknowns

col	[SYST]Anzahl_Tage_Diagnose_SYST	[SYST]Anzahl_Tage_SYST_Dauer	[SYST]Datum_Beginn_SYST	[SYST]Intention	[SYST]Stellung_OP	[SYST]Therapieart
z_kkr						
01-SH	0	0	0	8.3%	0	0
02-HH	0	0	0	0.7%	0	0
03-NI	0	0	0.0%	2.9%	0	0
04-HB	0	0	0.0%	1.3%	0	0
05-NW	0	0	0.4%	4.7%	0	0
06-HE	0	0	0.0%	2.4%	0	0
07-RP	0	0	0.0%	2.5%	0	0
08-BW	0	0	0	3.2%	0	0
09-BY	0	0	0.5%	6.8%	0	0
10-SL	0	0	0	8.2%	0	0
11-BE	0	0	0.0%	1.2%	0	0
12-BB	0	0	0.0%	2.7%	0	0
13-MV	0	0	0.1%	0.8%	0	0
14-SN	0	0	0.3%	3.9%	0	0
15-ST	0	0	0.7%	1.3%	0	0
16-TH	0	0	0.2%	1.6%	0	0
Total	0	0	0.2%	3.9%	0	0

Folgeereignisse

- die Variablen aus **Folgeereignis** und **Folgeereignis_TNM** sind hier zusammengefasst

ZfKD

- Datum_Folgeereignis** und **Gesamtbeurteilung_Tumorstatus** liegen komplett vor, die anderen Angaben zum Tumorstatus allerdings nicht
- die Erkennung von Rezidiven ist so deutlich erschwert

- Angaben für **Folgeereignis_TNM** fehlen ganz überwiegend, auch wenn Folgeereignisse keine TNM enthalten müssen
- Folgeereignisse aus **07-RP** und **08-BW** enthalten keine Missings, dafür allerdings erhöhte Anteile an Unbekannt Kodierungen
- T-Stadien zu Folgeereignissen weisen in **02-HH** einen ungewöhnlich niedrigen Missing Anteil auf, bei gleichzeitig fast Unbekannt-freien Kodierungen. Die Fallzahlen dieser Folgeereignisse sind in etwa im erwarteten Rahmen

```
n = 4_015_983 (100.0%)
L [DJ 2020-2024]: n = 3_758_513 (93.6%)
L [keine DC0]: n = 3_637_144 (90.6%)
L [keine C44,D04]: n = 3_038_346 (75.7%)
```

filter-sql

```
z_dy between 2020 and 2024
and not z_is_dco
and z_icd10_3d not in ('C44','D04')
```

missings

col	[Folgeereignis]Datum_Folgeereignis	[Folgeereignis]Gesamtbeurteilung_Tumorstatus	[Folgeereignis]Verlauf_Lokaler_Tumorstatus	[Folgeereignis]Verlauf_Tumorstatus_Fernmetastasen	[Folgeereignis]Verlauf_Tumorstatus_Lymphknoten	[Folgeereignis_TNM]T	[Folgeereignis_TNM]UICC_Stadium	[Folgeereignis_TNM]r_Symbol	[Folgeereignis_TNM]y_Symbol
z_kkr									
01-SH	0	0	48.1%	47.6%	81.8%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
02-HH	0	0	57.4%	57.4%	57.9%	52.8%	100.0%	100.0%	100.0%
03-NI	0	0	56.0%	54.3%	84.2%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
04-HB	0	0	53.4%	52.7%	82.2%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
05-NW	0	0	22.4%	23.5%	24.2%	93.0%	100.0%	99.2%	99.3%
06-HE	0	0	30.1%	32.5%	35.4%	89.2%	95.4%	96.5%	98.9%
07-RP	0	0	6.1%	6.1%	0	98.2%	99.2%	100.0%	100.0%
08-BW	0	0	0	0	0	98.4%	99.0%	99.1%	99.8%
09-BY	0	0	34.7%	37.0%	41.5%	82.4%	88.4%	96.7%	98.9%
10-SL	0	0	60.3%	47.2%	85.6%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
11-BE	0	0	31.2%	29.5%	35.4%	79.0%	93.2%	97.4%	97.1%
12-BB	0	0	30.1%	29.1%	35.3%	84.1%	94.3%	98.1%	98.2%
13-MV	0	0	28.3%	30.8%	32.4%	81.7%	90.1%	99.1%	98.6%
14-SN	0	0	27.4%	26.1%	31.8%	91.4%	89.9%	96.3%	99.1%
15-ST	0	0	17.5%	16.3%	19.1%	92.4%	94.6%	99.0%	99.4%
16-TH	0	0	22.0%	23.5%	27.9%	88.7%	94.7%	99.2%	99.3%
Total	0	0	17.3%	18.3%	20.1%	92.4%	96.5%	98.7%	99.4%

unknowns

col	[Folgeereignis]Datum_Folgeereignis	[Folgeereignis]Gesamtbeurteilung_Tumorstatus	[Folgeereignis]Verlauf_Lokaler_Tumorstatus	[Folgeereignis]Verlauf_Tumorstatus_Fernmetastasen	[Folgeereignis]Verlauf_Tumorstatus_Lymphknoten	[Folgeereignis_TNM]T	[Folgeereignis_TNM]UICC_Stadium	[Folgeereignis_TNM]r_Symbol	[Folgeereignis_TNM]y_Symbol
z_kkr									
01-SH	0	0	0	0	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
02-HH	0.0%	0.1%	6.0%	2.7%	7.9%	2.0%	100.0%	100.0%	100.0%
03-NI	0	0	0	0	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
04-HB	0	0	0	0	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
05-NW	3.9%	20.3%	17.5%	17.5%	19.3%	0.7%	100.0%	0	0
06-HE	0.0%	24.1%	2.4%	2.2%	3.3%	0.2%	0.0%	0	0
07-RP	6.1%	10.7%	14.2%	10.8%	17.8%	0.4%	0.0%	100.0%	0
08-BW	0	2.8%	33.9%	37.7%	39.3%	0.1%	0	0	0
09-BY	0.2%	29.3%	7.1%	8.1%	10.0%	0.2%	0.0%	0	0
10-SL	0	0	0	0	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
11-BE	0.0%	23.0%	3.3%	2.5%	4.5%	1.6%	0.0%	0	0
12-BB	0.0%	17.7%	3.6%	3.1%	5.8%	1.0%	0.0%	0	0
13-MV	0.0%	25.9%	2.3%	2.3%	3.6%	0.4%	0.0%	0	0
14-SN	0.0%	14.4%	4.0%	2.8%	4.6%	0.5%	0.0%	0	0
15-ST	0.1%	13.3%	2.9%	2.9%	5.2%	0.4%	0	0	0
16-TH	0.0%	19.0%	3.1%	2.0%	3.7%	0.6%	0	0	0
Total	1.5%	14.8%	16.0%	16.4%	18.8%	0.4%	0.0%	0	0

💡 **ZfKD:**

- Protokolle und Substanzen werden nach und nach in den Datensatz eingebunden. Protokolle bislang ausschliesslich als Freitext
- bei Substanzen komplementieren sich Freitexte und Kodierungen, bei vielen GTDS Ländern überwiegen inzwischen die Kodierungen

```

n = 4_015_983 (100.0%)
└ [DJ 2020-2024]: n = 3_758_513 (93.6%)
└ [keine DC0]: n = 3_637_144 (90.6%)
└ [keine C44,D04]: n = 3_038_346 (75.7%)

```

► filter-sql

```

z_dy between 2020 and 2024
and not z_is_dco
and z_icd10_3d not in ('C44','D04')

```

🟡 missings

col	[Protokoll]Bezeichnung	[Protokoll]Protokoll_Typ	Protokollschlüssel_Code	[Substanz]Bezeichnung	[Substanz]SYST_Typ	SubstanzATC_Code
z_kkr						
01-SH	0		100.0%	98.6%		1.4%
02-HH	0		100.0%	0		100.0%
03-NI	0		100.0%	99.2%		0.8%
04-HB	0		100.0%	99.2%		0.8%
05-NW	0		100.0%	0		100.0%
06-HE	0		100.0%	85.9%		14.1%
07-RP	0		100.0%	0		100.0%
08-BW	0		100.0%	0		100.0%
09-BY	0.0%		100.0%	48.3%		51.7%
10-SL	0		100.0%	99.9%		0.1%
11-BE	0		100.0%	91.4%		8.6%
12-BB	0		100.0%	91.9%		8.1%
13-MV	0		100.0%	0.1%		100.0%
14-SN	0		100.0%	91.3%		8.7%
15-ST	0		100.0%	80.9%		19.1%
16-TH	0		100.0%	64.0%		36.0%
Total	0.0%		100.0%	45.7%		54.3%

🟡 unknowns

col	[Protokoll]Bezeichnung	[Protokoll]Protokoll_Typ	Protokollschlüssel_Code	[Substanz]Bezeichnung	[Substanz]SYST_Typ	SubstanzATC_Code
z_kkr						
01-SH	0		100.0%	0		0
02-HH	0		100.0%	0		100.0%
03-NI	0		100.0%	0		0
04-HB	0		100.0%	0		0
05-NW	0		100.0%	0		100.0%
06-HE	0		100.0%	0		0
07-RP	0		100.0%	0		100.0%
08-BW	0		100.0%	0		100.0%
09-BY	0		100.0%	0		0
10-SL	0		100.0%	0		0
11-BE	0		100.0%	0		0
12-BB	0		100.0%	0		0
13-MV	0		100.0%	0		100.0%
14-SN	0		100.0%	0		0
15-ST	0		100.0%	0		0
16-TH	0		100.0%	0		0
Total	0		100.0%	0		0

Organspezifische Variablen

💡 HH: "Fehlende Modul-Angaben (C50, C61) 2021. Sind bei uns noch nicht im xml enthalten."

Mamma

💡 ZfKD

- missing Anteile sind besonders niedrig aus 04-HB und den GTDS Ländern bei gleichzeitig unauffälligem Unbekannt Anteil
- HormonrezeptorStatus_Progesteron ist in der Fläche erkennbar schlechter erfasst als z.B. Her2neuStatus

n	=	4_015_983	(100.0%)
L [DJ 2020–2024]:	n	=	3_758_513 (93.6%)
L [keine DC0]:	n	=	3_637_144 (90.6%)
L [ICD10 C50]:	n	=	391_652 (9.8%)

► filter-sql

```
z_dy between 2020 and 2024
and not z_is_dco
and z_icd10_3d = 'C50'
```

missings

col	[Tumor]Her2neuStatus	[Tumor]HormonrezeptorStatus_Oestrogen	[Tumor]HormonrezeptorStatus_Progesteron	[Tumor]Praetherapeutischer_Menopausenstatus	[Tumor]TumorgroesseDCIS	[Tumor]TumorgroesseInvasiv
z_kkr						
01-SH	15.5%	14.3%	14.3%	21.1%	68.7%	38.7%
02-HH	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
03-NI	5.6%	5.5%	5.5%	34.7%	66.7%	30.6%
04-HB	0.2%	0.2%	0.2%	8.0%	34.3%	20.5%
05-NW	18.2%	17.5%	17.5%	31.4%	72.1%	50.7%
06-HE	18.1%	17.7%	17.4%	37.9%	80.9%	55.6%
07-RP	48.1%	48.1%	48.1%	54.0%	78.7%	59.5%
08-BW	11.6%	11.4%	15.8%	29.6%	54.8%	33.2%
09-BY	11.1%	23.9%	23.9%	37.4%	99.3%	78.9%
10-SL	5.1%	4.9%	4.7%	27.9%	70.0%	25.2%
11-BE	0.5%	7.0%	7.1%	23.6%	100.0%	38.8%
12-BB	0.9%	8.3%	8.4%	33.0%	99.9%	41.1%
13-MV	4.1%	18.0%	18.0%	24.1%	99.9%	50.5%
14-SN	0.9%	3.0%	3.0%	9.3%	100.0%	24.4%
15-ST	7.8%	11.1%	11.2%	37.4%	97.4%	64.3%
16-TH	14.0%	12.8%	12.9%	49.2%	100.0%	56.5%
Total	15.1%	17.7%	18.3%	34.0%	79.4%	49.7%

unknowns

col	[Tumor]Her2neuStatus	[Tumor]HormonrezeptorStatus_Oestrogen	[Tumor]HormonrezeptorStatus_Progesteron	[Tumor]Praetherapeutischer_Menopausenstatus	[Tumor]TumorgroesseDCIS	[Tumor]TumorgroesseInvasiv
z_kkr						
01-SH	1.9%	0.7%	0.7%	6.7%	0	0
02-HH	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
03-NI	1.6%	0.7%	0.7%	1.6%	0	0
04-HB	2.9%	2.0%	2.0%	0.9%	0	0
05-NW	3.0%	1.4%	1.5%	5.9%	0	0
06-HE	8.0%	1.7%	2.3%	1.6%	0	0
07-RP	4.0%	1.7%	1.7%	1.3%	0	0
08-BW	1.7%	0.4%	0.4%	1.0%	0	0
09-BY	8.1%	0.1%	0.1%	2.6%	0	0
10-SL	1.5%	0.2%	0.4%	7.1%	0	0
11-BE	8.2%	2.6%	2.6%	4.9%	0	0
12-BB	6.9%	0.4%	0.5%	6.1%	0	0
13-MV	11.9%	0.4%	0.5%	2.3%	0	0
14-SN	6.3%	3.3%	3.3%	3.3%	0	0
15-ST	14.9%	0.5%	0.5%	4.4%	0	0
16-TH	5.0%	0.3%	0.4%	0.9%	0	0
Total	4.8%	1.0%	1.1%	3.3%	0	0

Prostata

ZfKD: auch innerhalb eines KKR gibt es deutliche Varianzen zwischen Variablen des organspezifischen Moduls, z.B. in den NBL

```

n = 4_015_983 (100.0%)
  L [DJ 2020-2024]: n = 3_758_513 (93.6%)
  L [keine DC0]:      n = 3_637_144 (90.6%)
  L [ICD C61]:       n = 375_506 (9.4%)

```

► filter-sql

z_dy between 2020 and 2024
and not z_is_dco
and z_icd10_3d = 'C61'

missings

col	[Tumor]AnlassGleasonScore	[Tumor]DatumPSA	[Tumor]PSA	[Tumor]ScoreErgebnis
z_kkr				
01-SH	17.5%	41.4%	41.3%	15.7%
02-HH	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
03-NI	9.8%	40.9%	40.5%	7.9%
04-HB	7.6%	30.9%	29.5%	7.4%
05-NW	36.5%	0	30.8%	12.1%
06-HE	63.7%	43.7%	43.7%	23.0%
07-RP	66.8%	72.6%	66.7%	64.0%
08-BW	13.3%	95.3%	32.7%	10.1%
09-BY	29.7%	39.8%	39.8%	18.8%
10-SL	7.5%	25.2%	22.2%	4.2%
11-BE	42.8%	21.5%	21.5%	9.4%
12-BB	52.3%	21.2%	21.2%	9.5%
13-MV	40.3%	20.0%	20.0%	12.5%
14-SN	33.9%	12.8%	12.8%	4.2%
15-ST	66.0%	27.2%	27.2%	7.9%
16-TH	88.2%	25.4%	25.4%	18.9%
Total	35.8%	38.2%	35.5%	17.0%

unknowns

col	[Tumor]AnlassGleasonScore	[Tumor]DatumPSA	[Tumor]PSA	[Tumor]ScoreErgebnis
z_kkr				
01-SH	2.1%	0	0	0
02-HH	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
03-NI	0.8%	0	0	0
04-HB	0.7%	0	0	0
05-NW	0	0	0	0
06-HE	0	0	0	0
07-RP	0.4%	0.0%	0	0
08-BW	0.5%	0	0	0
09-BY	6.4%	0	0	0
10-SL	0.6%	0	0	0
11-BE	3.2%	0.0%	0	0
12-BB	1.9%	0.0%	0	0
13-MV	0.2%	0.1%	0	0
14-SN	1.2%	0.0%	0	0
15-ST	0.7%	0	0	0
16-TH	0.3%	0	0	0
Total	1.6%	0.0%	0	0

Darm

n = 4_015_983

(100.0%)

L [DJ 2020–2024]: n = 3_758_513

(93.6%)

L [keine DC0]: n = 3_637_144

(90.6%)

L [ICD C18–20]: n = 276_412

(6.9%)

► filter-sql

z_dy between 2020 and 2024

and not z_is_dco

and z_icd10_3d in ('C18','C19','C20')

missings

col	[Tumor]RASMutation	[Tumor]RektumAbstandAnokutanlinie
z_kkr		
01-SH	53.2%	86.5%
02-HH	100.0%	100.0%
03-NI	65.0%	88.3%
04-HB	29.5%	86.7%
05-NW	73.8%	82.7%
06-HE	71.5%	81.1%
07-RP	87.4%	90.8%
08-BW	64.5%	82.4%
09-BY	80.2%	85.6%
10-SL	79.2%	83.0%
11-BE	64.9%	89.7%
12-BB	72.9%	84.5%
13-MV	64.1%	80.9%
14-SN	88.9%	77.2%
15-ST	93.5%	95.1%
16-TH	84.0%	91.1%
Total	73.9%	85.1%



unknowns

col	[Tumor]RASMutation	[Tumor]RektumAbstandAnokutanlinie
z_kkr		
01-SH	12.2%	0
02-HH	100.0%	100.0%
03-NI	3.7%	0
04-HB	12.2%	0
05-NW	2.2%	0
06-HE	2.8%	0
07-RP	0.7%	0
08-BW	2.7%	0
09-BY	1.9%	0
10-SL	3.8%	0
11-BE	6.6%	0
12-BB	2.1%	0
13-MV	4.0%	0
14-SN	1.0%	0
15-ST	2.2%	0
16-TH	1.9%	0
Total	3.0%	0

💡 **ZfKD:** insgesamt weist dieses Modul die höchsten Werte für Missings auf

n = 4_015_983 (100.0%)
L [DJ 2020–2024]: n = 3_758_513 (93.6%)
L [keine DC0]: n = 3_637_144 (90.6%)
L [ICD C43]: n = 143_542 (3.6%)

► filter-sql

z_dy between 2020 and 2024
and not z_is_dco
and z_icd10_3d = 'C43'

🟡 missings

col	[Tumor]LDH	[Tumor]Tumordicke	[Tumor]Ulzeration
z_kkr			
01-SH	98.0%	52.2%	58.5%
02-HH	100.0%	100.0%	100.0%
03-NI	93.8%	38.9%	56.4%
04-HB	78.0%	17.5%	12.9%
05-NW	84.3%	57.8%	71.6%
06-HE	100.0%	100.0%	100.0%
07-RP	98.3%	84.2%	87.0%
08-BW	91.8%	17.3%	39.3%
09-BY	100.0%	100.0%	100.0%
10-SL	97.5%	39.5%	54.2%
11-BE	100.0%	100.0%	100.0%
12-BB	100.0%	100.0%	100.0%
13-MV	100.0%	100.0%	100.0%
14-SN	100.0%	100.0%	100.0%
15-ST	100.0%	100.0%	100.0%
16-TH	100.0%	100.0%	100.0%
Total	94.6%	68.1%	76.7%

🟡 unknowns

col z_kkr	[Tumor]LDH	[Tumor]Tumordicke	[Tumor]Ulzeration
01-SH	0	0	0
02-HH	100.0%	100.0%	100.0%
03-NI	0	0	0
04-HB	0	0	0
05-NW	0	0	0
06-HE	100.0%	100.0%	100.0%
07-RP	0	0	0
08-BW	0	0	0
09-BY	100.0%	100.0%	100.0%
10-SL	0	0	0
11-BE	100.0%	100.0%	100.0%
12-BB	100.0%	100.0%	100.0%
13-MV	100.0%	100.0%	100.0%
14-SN	100.0%	100.0%	100.0%
15-ST	100.0%	100.0%	100.0%
16-TH	100.0%	100.0%	100.0%
Total	0	0	0

Weitere Klassifikationen

- Kodierungen zu **Weitere Klassifikationen** können an verschiedenen Orten des Schemas übermittelt werden
 - im Element **Primärdiagnose**
 - im Element **Folgeereignisse**
- darüber hinaus können diese Kodierungen Angaben darstellen, welche in dedizierten Feldern vorgesehen sind (z.B. UICC, PSA)
- die Zuordnung der Freitexte zu von der Plattform 65c definierten Klassifikationen (internes Plattform Dokument)

[<https://plattform65c.atlassian.net/wiki/spaces/UMK/pages/15532511/Weitere+Klassifikationen>] erfolgt per regex in diesem [sql script](#)

nach Quelle

- untersucht wird der Zusammenhang zwischen den Orten im Schema ("Quelle"), wo die Klassifikation übermittelt wird
- gezeigt sind die 20 häufigsten Klassifikationen
- Kategorie **source**
 - diag**: Klassifikation ist der Diagnose zugeordnet
 - fol**: Klassifikation ist einem Folgeereignis zugeordnet

ZfKD

- die überwiegende Zahl der Kodierungen ist der Diagnose zugeordnet

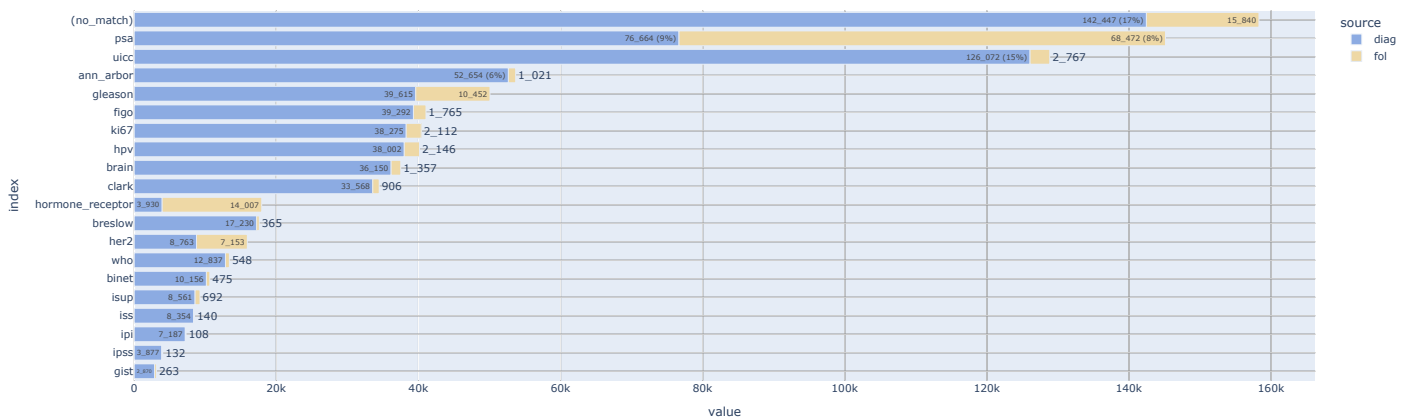
- Ausnahme: für PSA gibt es viele Codes aus Folgeereignissen, für Hormonrezeptoren sogar überwiegend

n = 849_517 (100.0%)
 ↳ [Stadium vorhanden]: n = 849_517 (100.0%)

► filter-sql

Stadium is not null

nach Quelle, n=849_517



nach KKR

- gezeigt sind die 20 häufigsten Klassifikationen

💡 ZfKD

- visuell erkennbare "hotspots":
 - die grösste Gruppe der Kodierungen stellt **PSA** dar aus **05-NW**
 - markante Anteile sind **KI67** und **UICC** aus **08-BW**
 - ebenfalls erwähnenswert: Anteile vor allem aus **05-NW** und **08-BH**, welche nicht zu den von der Plattform definierten Klassifikationen zugeordnet werden können (siehe Zeile **(NA)**)

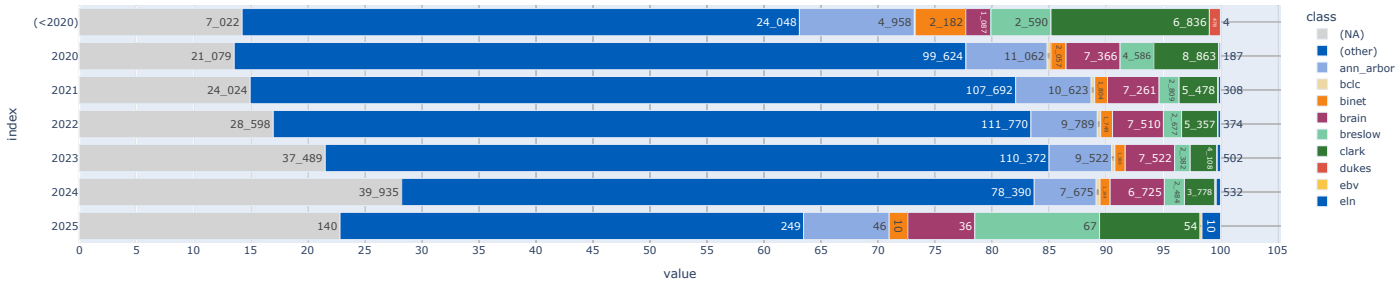
z_kkr_label	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH
class																
(NA)	1_007	2_933	3_898	422	22_029	7_548	2_286	68_593	13_896	1_094	4_309	5_353	6_604	7_504	6_385	4_426
ann_arbor	2_054	968	2_400	425	0	6_529	1_215	8_600	8_464	575	6_467	4_567	1_985	5_808	2_092	1_526
binet	300	90	610	31	0	645	287	1_155	1_719	177	446	737	752	2_040	1_119	523
brain	323	0	1_784	457	0	3_308	679	10_813	6_765	917	2_634	2_030	65	4_332	2_115	1_285
breslow	37	442	700	639	0	1_668	188	3_403	973	935	2_354	1_029	300	197	3_469	1_261
clark	410	292	1_157	199	0	1_627	1_647	5_070	3_743	1_557	3_853	3_571	1_294	4_569	3_178	2_307
figo	2_080	915	3_631	795	0	4_703	1_664	10_955	3_351	1_399	3_668	1_351	1_236	2_997	1_202	1_110
gist	70	52	112	48	0	181	43	1_544	557	36	75	71	23	138	88	95
gleason	41	334	730	304	0	5_411	805	15_949	9_773	2_041	806	1_627	1_451	5_623	3_468	1_704
her2	141	596	445	207	6_641	0	181	5_709	303	1_186	22	16	455	0	0	14
hormone_receptor	2	0	42	12	13_918	0	12	3_919	10	0	0	0	0	0	0	22
hvp	472	2_212	2_551	856	0	612	375	12_951	2_761	3_419	4_170	2_896	1_715	2_504	1_678	976
ipi	184	238	356	42	0	580	131	2_398	1_300	138	407	308	123	574	343	173
ipss	146	47	94	11	0	370	79	1_175	615	71	148	136	168	619	211	119
iss	302	218	494	55	0	750	158	2_374	1_799	120	510	322	219	728	278	167
isup	97	3	42	1	0	444	28	3_057	205	1	2_126	2_147	689	160	47	206
ki67	74	3_976	296	31	0	3_202	464	32_297	0	30	5	0	1	0	9	2
psa	1	51	3	0	143_838	0	64	1_167	0	0	9	3	0	0	0	0
uicc	4_058	3_103	28_711	25	0	13_470	1_661	50_898	11_454	4_362	637	563	406	7_333	1_999	159
who	2_093	1_732	462	11	0	0	108	3_901	1_393	31	163	590	1_692	339	37	833

nach Jahren

💡 ZfKD

- keine nennenswerten Verschiebungen der meistkodierten Klassifikationen in den letzten DJ, die Zeitachse wird im folgenden nicht weiter berücksichtigt

nach Jahren, n=849_517



PSA

n = 4_015_983 (100.0%)
L [DJ 2020–2024]: n = 3_758_513 (93.6%)
L [keine DC0]: n = 3_637_144 (90.6%)
L [ICD C61]: n = 375_506 (9.4%)

► filter-sql

```
z_dy between 2020 and 2024
and not z_is_dco
and z_icd10_3d = 'C61'
```

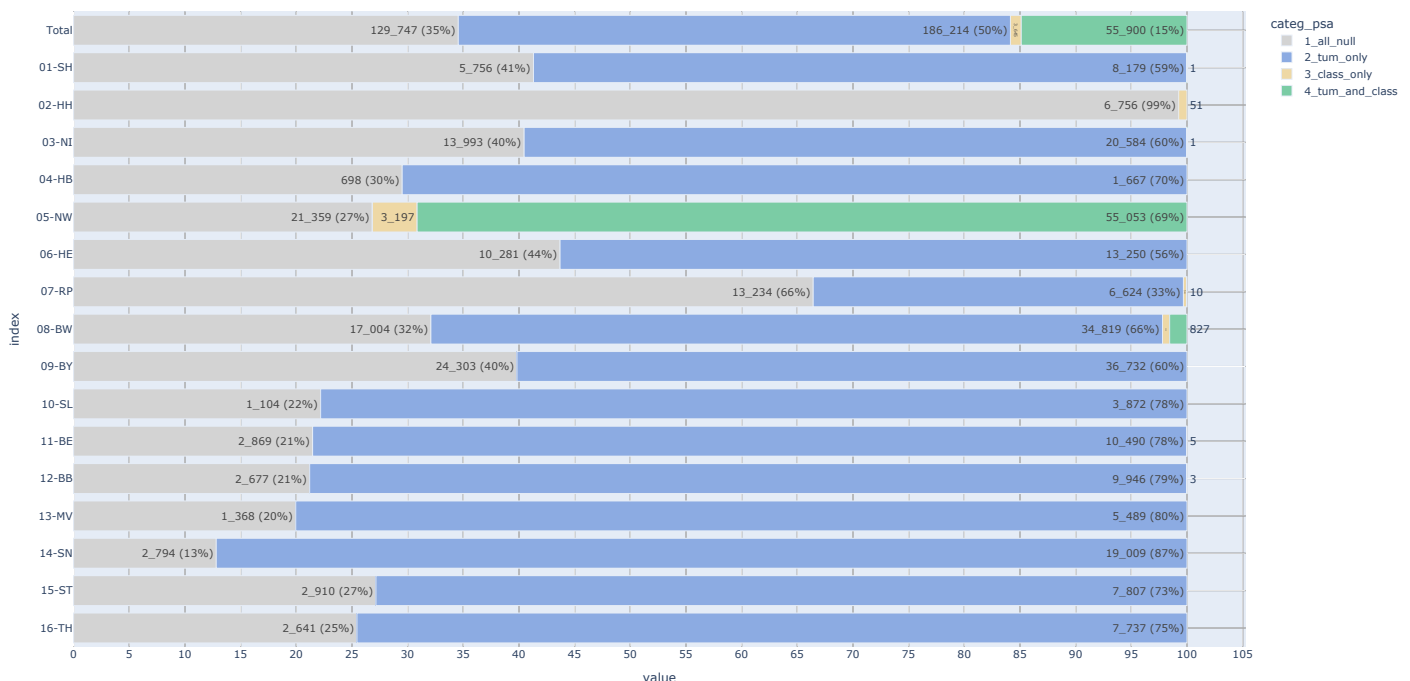
Angabe zu Diagnose vs Weitere Klassifikationen

- untersucht wird, ob PSA Angaben jeweils Diagnosen zugeordnet sind (erwartete Quelle der Angabe), oder Weiteren Klassifikationen (aus Freitext isoliert)
- Kategorien für die Kombination von PSA Werten zu jedem Tumor
 - **1_all_null**: keine PSA Werte zum Tumor
 - **2_tum_only**: PSA Wert nur vom Organmodul
 - **3_class_only**: PSA Wert nur aus Weitere Klassifikationen (Diagnose oder Folgeereignis)
 - **4_tum_and_class**: PSA Werte aus Organmodul und Weitere Klassifikationen

💡 ZfKD

- Angaben aus **02-HH** sind fast komplett leer aufgrund der fehlenden Organmodule
- überwiegend stammen die PSA Werte aus dem Diagnose Element, mit bis zu 87% der C61 Fälle (**14-SN**)
- Besonderheit **05-NW**: hier stammen zum grossen Teil PSA Angaben sowohl aus Diagnosen als auch aus Weiteren Klassifikationen

PSA: Angabe zu Diagnose vs Weitere Klassifikationen, n=375_506



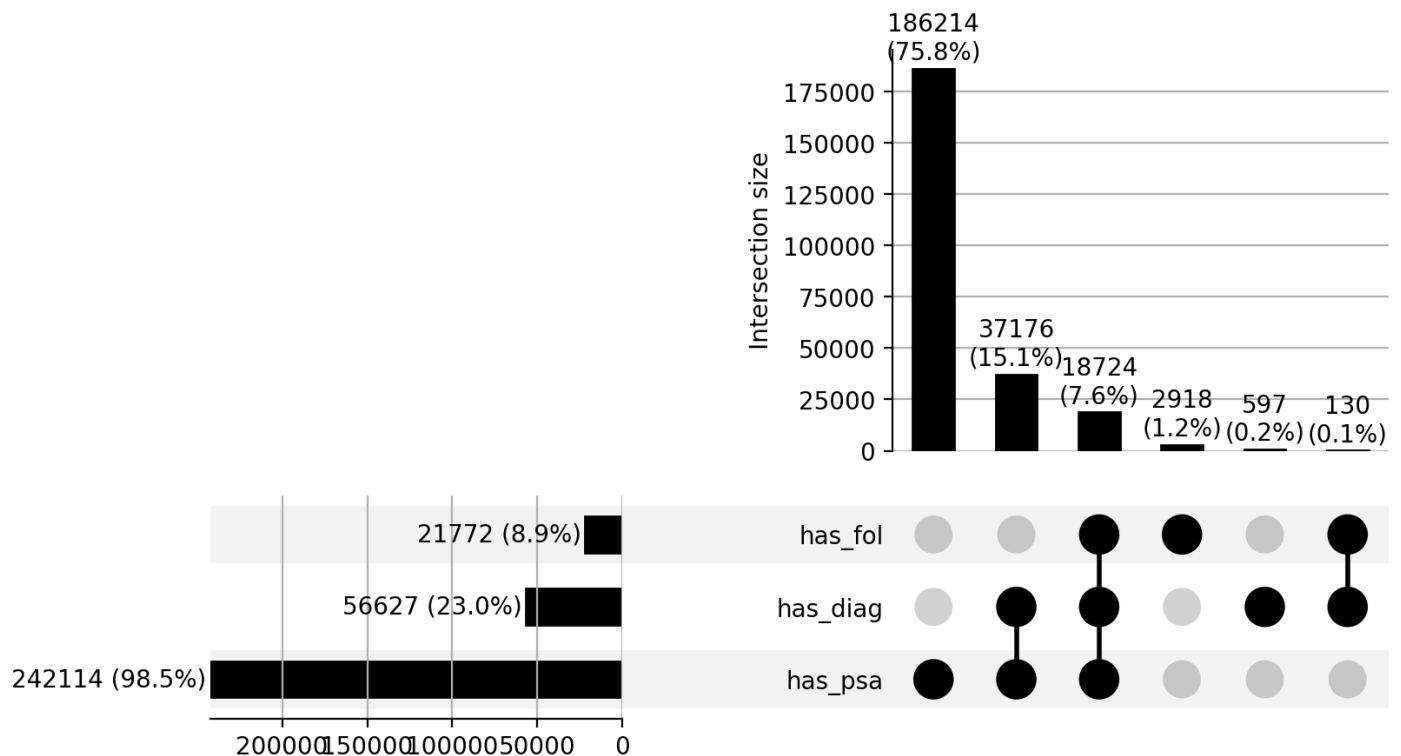
Kombinationen der PSA Merkmale

- untersucht wird, in welchen Kombinationen folgende Merkmale auftreten (deutschlandweit):
 - **has_psa** - Tumor hat einen PSA Wert aus dem Organmodul
 - **has_diag** - Tumor hat einen PSA Wert aus Diagnose -> Weitere Klassifikationen
 - **has_fol** - Tumor hat einen PSA Wert aus Folgeereignis -> Weitere Klassifikationen
- Tumore ohne jegliche PSA Angabe sind ignoriert

💡 ZfKD

- von den 375k Tumoren im Filter haben 245k mind. eine PSA Angabe
 - 98% der Tumore mit PSA haben eine Angabe im Organmodul
 - 75% der Tumore mit PSA haben ausschliesslich eine Angabe im Organmodul
 - 23% (addiert) der Tumore mit PSA haben Angaben sowohl im Organmodul als auch kodiert im Element Diagnose und sind somit potentiell widersprüchlich
 - 9% der Tumore mit PSA haben Angaben zum Verlauf (kodiert in Folgeereignissen)

$n = 375_506 \mid n(\text{true}) = 245_759$



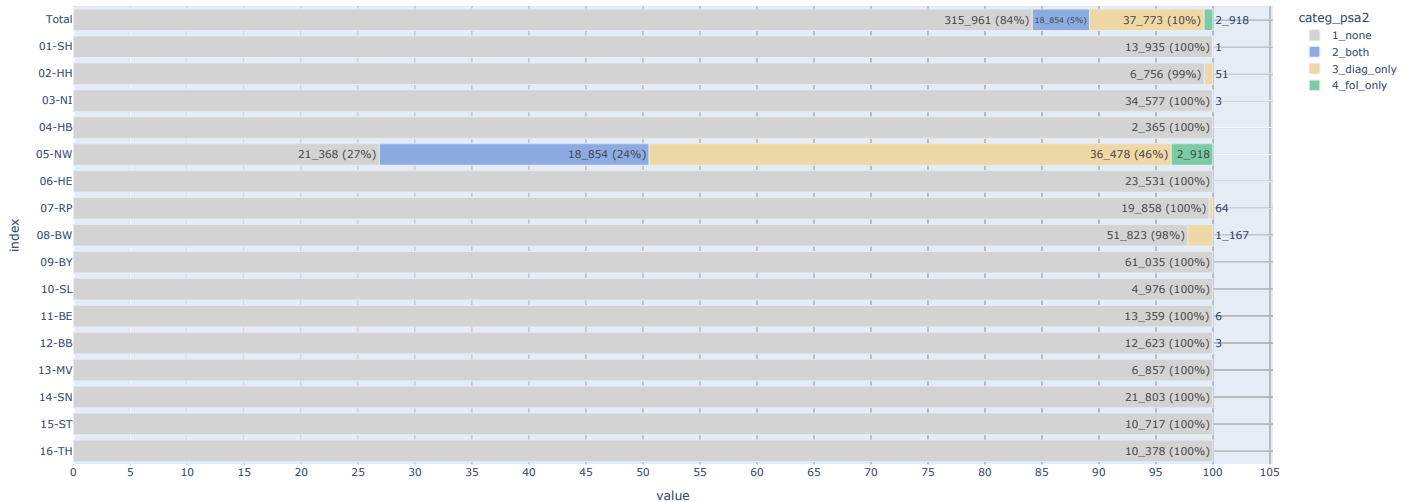
Weitere Klassifikationen: Diagnose vs Folgeereignis

- untersucht wird pro KKR, ob sich PSA Angaben aus **Weitere Klassifikationen** überlappen
- um Verlaufsangaben zu erkennen ist es relevant, ob Angaben in **Weitere Klassifikationen** jeweils zur Diagnose oder Folgeereignis gemacht werden
- Kategorien für die Kombination von PSA Werten zu jedem Tumor:
 - **1_none**: kein PSA Wert in **Weitere Klassifikationen**
 - **2_both**: PSA Wert sowohl für Diagnose als auch für Folgeereignis vorhanden
 - **3_diag_only**: PSA Wert nur für Diagnose vorhanden
 - **4_fol_only**: PSA Werte nur für Folgeereignis vorhanden

💡 ZfKD

- nur 05-NW:
 - kodiert nennenswert in **Weitere Klassifikationen** (78% der Tumore im Filter)
 - für ~27% der Tumore (addiert) liegen Verlaufsangaben vor

PSA: Weitere Klassifikationen - Diagnose vs Folgeereignis, n=375_506



UICC

n = 4_015_983 (100.0%)
 L [DJ 2020-2024]: n = 3_758_513 (93.6%)
 L [keine DC0]: n = 3_637_144 (90.6%)
 L [nur tnm-relevante Tumore]: n = 2_064_712 (51.4%)

► filter-sql

```

z_dy between 2020 and 2024
and not z_is_dco
and
(
  left(z_icd10_3d, 1) = 'C' and
  (
    right(z_icd10_3d, 2)::int8 between 00 and 43
    or right(z_icd10_3d, 2)::int8 between 45 and 69
    or right(z_icd10_3d, 2)::int8 between 73 and 74
  )
  and left(Morphologie_Code,4)::int between 8010 and 8790
  and z_icd10_3d not in ('C26', 'C39', 'C55')
  and z_icd10 not in ('C14.0', 'C57.9', 'C63.9')
)
  
```

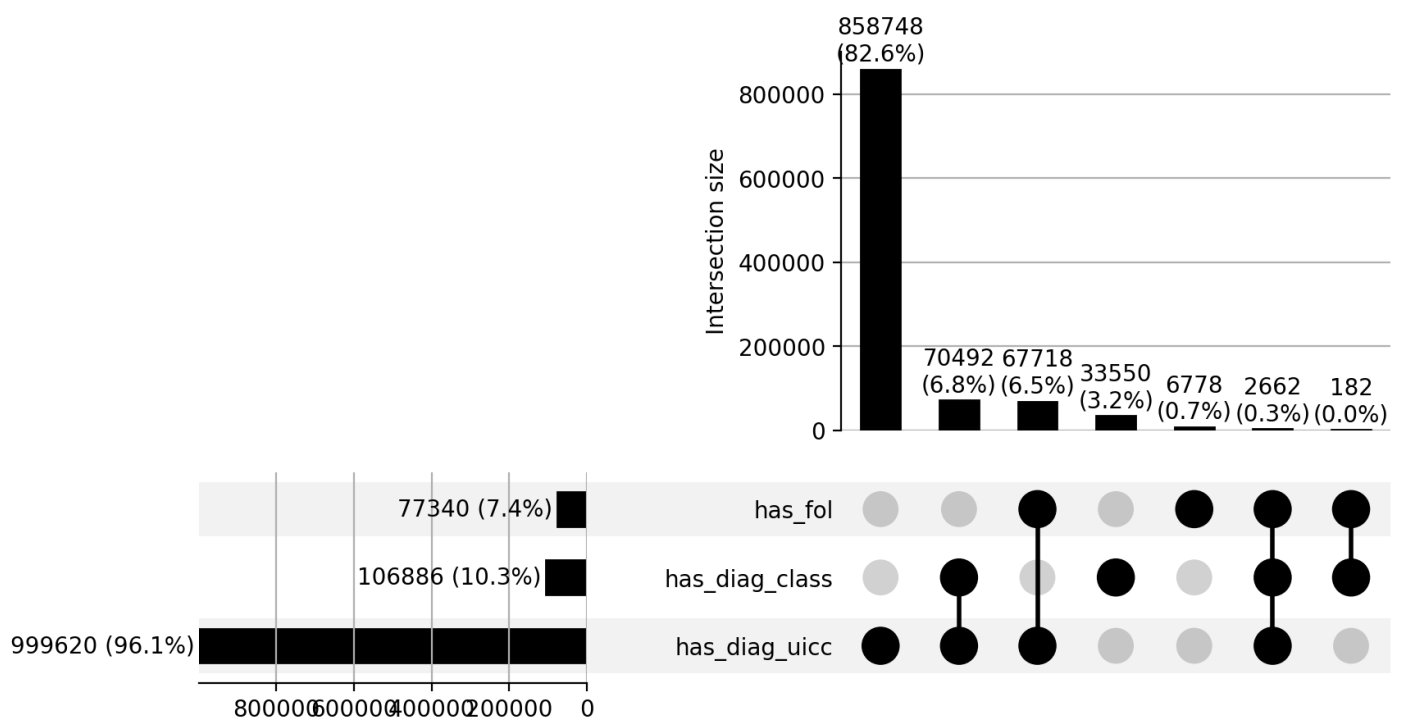
Kombinationen

- untersucht wird die Überlappung von UICC Angaben
- UICC Angaben können an folgenden Orten im Schema überliefert sein:
 - Element **Diagnose** im **TNM** Modul (hier sind **c** und **p** Angaben zusammengefasst) - **has_diag_uicc**
 - Element **Diagnose** in **Weitere Klassifikationen** - **has_diag_class**
 - Element **Folgeereignis** im **TNM** Modul - **has_fol**
 - Element **Folgeereignis** in **Weitere Klassifikationen** - **has_fol**
- Angaben in den Folgeereignissen sind hier nicht weiter differenziert (TNM Modul und Freitext zusammengefasst)

💡 ZfKD

- bei ~7% (addiert) der Tumore werden UICC zur Diagnose übermittelt sowohl im TNM Modul als auch als Freitext Klassifikation
- diese Angaben sind potentiell widersprüchlich

$n = 2_064_712$ | $n(\text{true}) = 1_040_130$



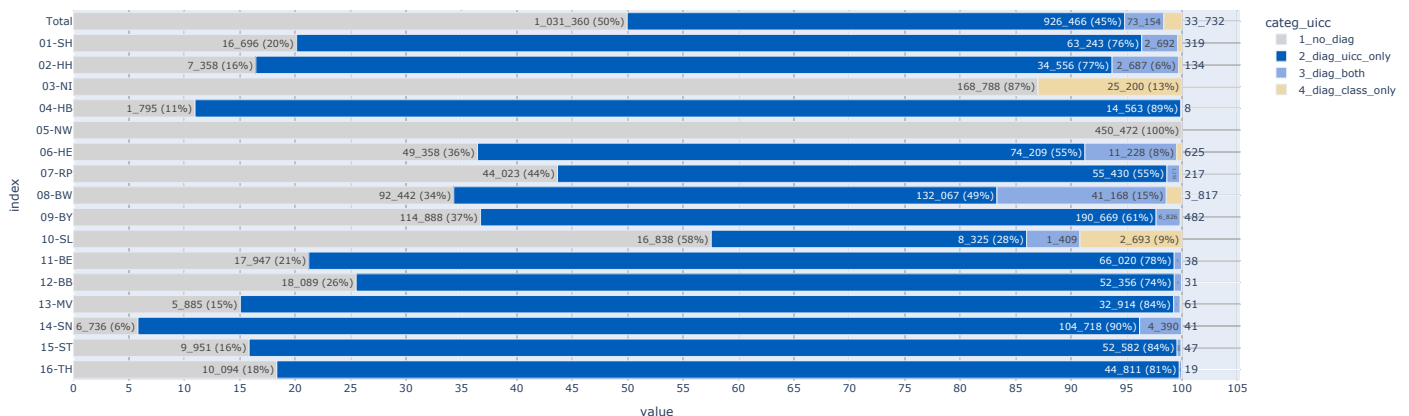
nach KKR

- Folgeereignisse sind hier nicht betrachtet
- Kategorien:
 - **1_no_diag**: keine UICC Angabe im Diagnose Element
 - **2_diag_uicc_only**: UICC Angabe nur im **TNM** Modul
 - **3_diag_both**: UICC Angabe sowohl im **TNM** Modul als auch in **Weitere Klassifikationen**
 - **4_diag_class_only**: UICC Angabe nur in **Weitere Klassifikationen**

💡 ZfKD

- Anteil Tumore im Filter mit UICC Angabe ist sehr variabel, zwischen 0% in **05-NW** und 94% in **14-SN**
- überlappende Angaben (Kategorie **3_diag_both**) sind potentiell widersprüchlich, bis zu 15% der Tumore in **08-BW**
- **03-NI** liefert die UICC Angaben zur Diagnose ausschliesslich als Freitext, **10-SL** mit erheblichem Anteil. Diese Werte werden bei UICC Auswertungen üblicherweise nicht erfasst

UICC nach KKR, n=2_064_712



Freitextkodierung

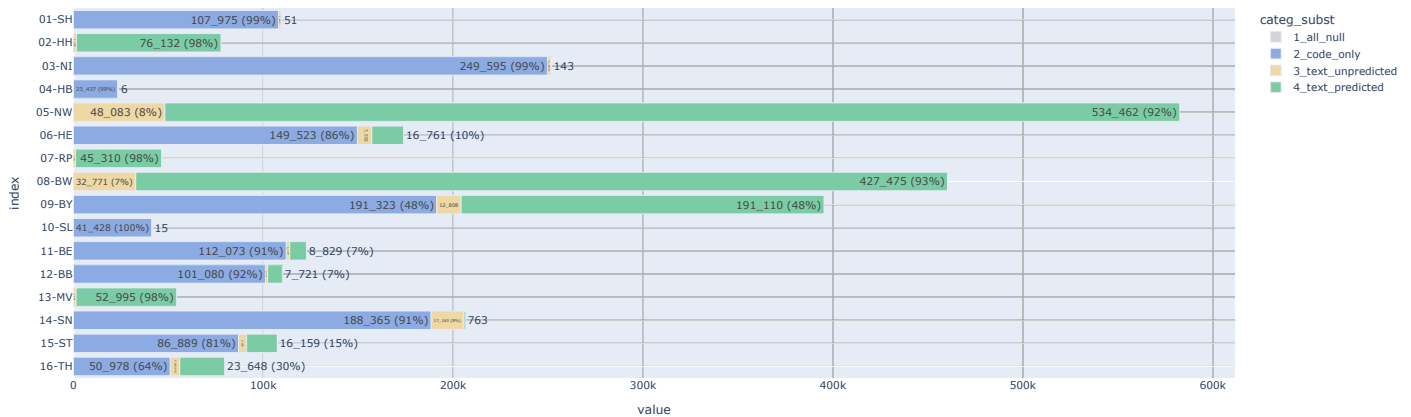
Substanzen

- untersucht wird die Abdeckung von kodierten Freitexten im **Substanz** Element
- die Freitextkodierung (abrufbar in: **z_substance_prediction_name**) wird hier als erfolgreich angesehen, wenn der Score (abrufbar in: **z_substance_prediction_score**) über 85% liegt
- Kategorien:
 - **1_all_null** - weder ATC noch Freitext vorhanden
 - **2_code_only** - nur ATC vorhanden, keine Kodierung möglich
 - **3_text_unpredicted** - Freitext vorhanden, keine erfolgreiche Kodierung
 - **4_text_predicted** - Freitext vorhanden, Kodierung erfolgreich

💡 ZfKD

- Substanz Informationen werden inzwischen überwiegend als Kodierung übermittelt
- wenn Freitexte vorhanden sind werden diese mit hohem Anteil von dem Algorithmus zur Kodierung erfasst
- Extreme: in **07-RP** / **13-MV** sind fast alle Freitexte kodiert, in **14-SN** fast keine. Ursache noch unklar

Freitextkodierung: Substanzen, n=2_842_322



Datum Vitalstatus

Zeitpunkt der Erhebung

💡 **HH:** "Das liegt an unserer Darstellung des Vitalstatus-Datum. Nach Abschluss der DC-Recherche, die nach Abschluss des 'Todesjahres' durchgeführt wird, wird bei allen Patienten bei denen wir keine weiteren Meldungen bzw Informationen zum Vitalstatus bekommen haben der 31.12. des abgeschlossenen 'Todesjahres' gesetzt. In diesem Fall ist dies das aktuelle Jahr - 2 -> 31.12.2022, da die DC-Recherche zum Zeitpunkt der Datenlieferung noch nicht abgeschlossen war. Wenn jetzt ein Patient die letzte Meldung mit einem Leistungsdatum in 2019 hatte, wir aber keine weiteren Informationen bekommen haben, gehen wir also nach Abschluss der Recherche davon aus, dass der Patient am 31.12.2022 noch gelebt hat. Dadurch 'verbessert' sich tatsächlich der Vitalstatus in unseren Daten, ansonsten wäre dieser nämlich irgendwann in 2019."

💡 **ZfKD:** angestrebt ist die Verwendung eines einzelnen Erhebungszeitpunkts (z.B. Dezember)

```
count: distinct z_pat_id
---
n = 3_420_720 (100.0%)
  L [DJ 2020-2024]: n = 3_412_547 (99.8%)
  L [Verstorben = 'N']: n = 2_431_448 (71.1%)
  L [Vitalstatus >= 2020]: n = 2_426_295 (70.9%)
```

► filter-sql

```
z_dy between 2020 and 2024
and Verstorben = 'N'
and year(Datum_Vitalstatus) >= 2020
```

Zeitpunkt der Erhebung, n=2_660_033

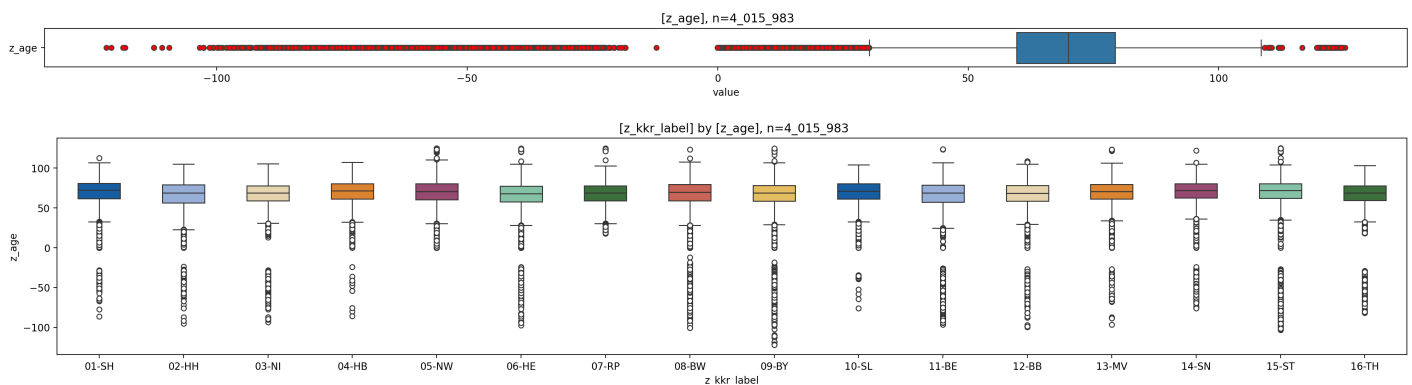


Numerische Variablen

Diagnosealter

- berechnet aus **Diagnosejahr - Geburtsjahr**
- negative Werte entstehen aus falscher Datumsreihenfolge von Ereignissen
- die Datumsangaben sind **nicht bereinigt**, um strukturelle Effekte sichtbar zu machen

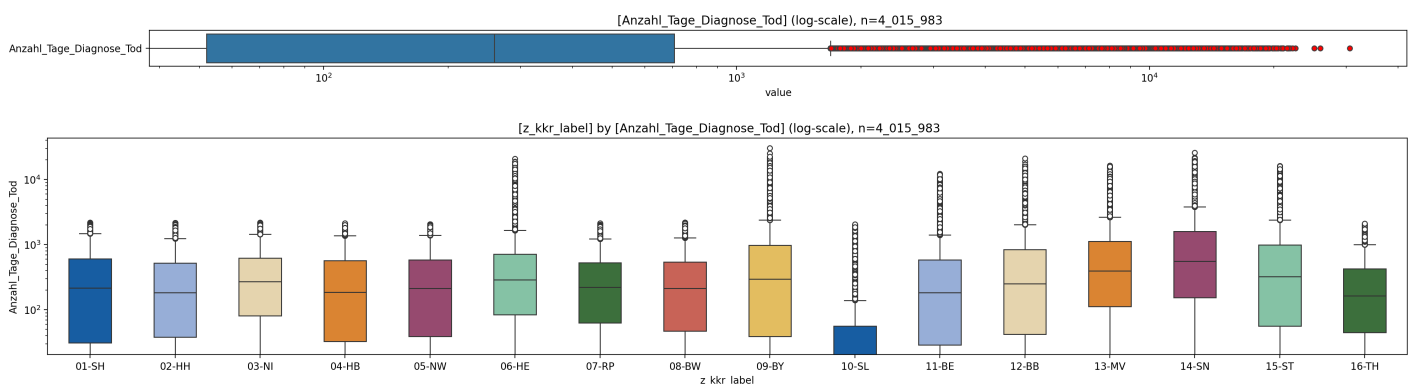
💡 **HH:** "Ja, das liegt an dem Geschätzt-Flag in den Datumsangaben. In unseren Daten haben wir noch die alte Ausprägung 'Jahr geschätzt', diese wird dann im ZFKD-Datensatz mit 'Vollständig geschätzt' übersetzt. Theoretisch könnten Sie statt 1900 auch das angegebene Jahr nutzen... Aber diese Schätz-Angabe ist uns auch ein Dorn im Auge. Wir werden es auch noch in unseren Daten bereinigen. Zumeist handelt es sich da bei uns um Dokumentations oder Verständnisfehler."



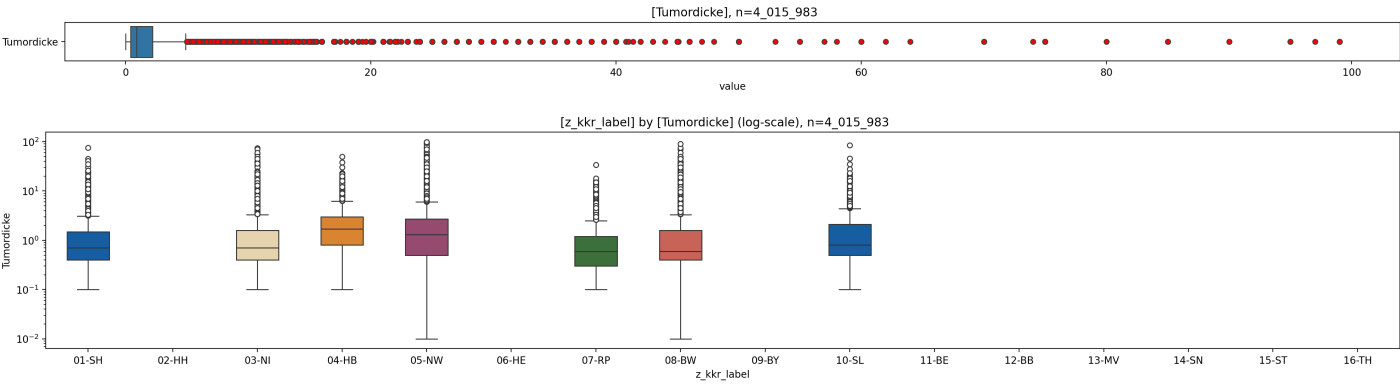
Anzahl Tage zwischen Diagnose und Tod

💡 **ZfKD**

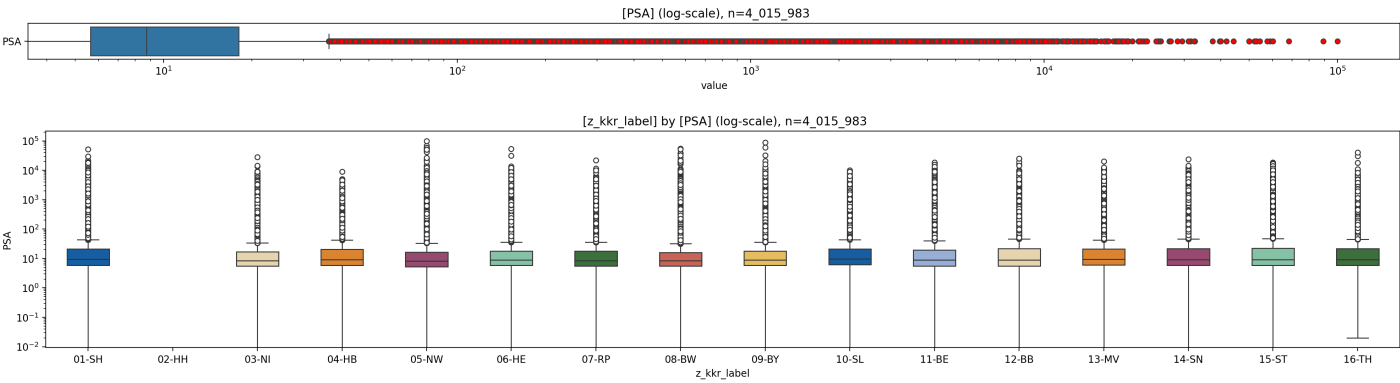
- es treten Extremwerte auf, weit ausserhalb des Interquartilsabstandes. Grund dafür sind mutmasslich fehlende Datumsangaben, die auf 1900 kodiert werden
- in der KKR Verteilung sind die Extreme in den GTDS Ländern besonders ausgeprägt



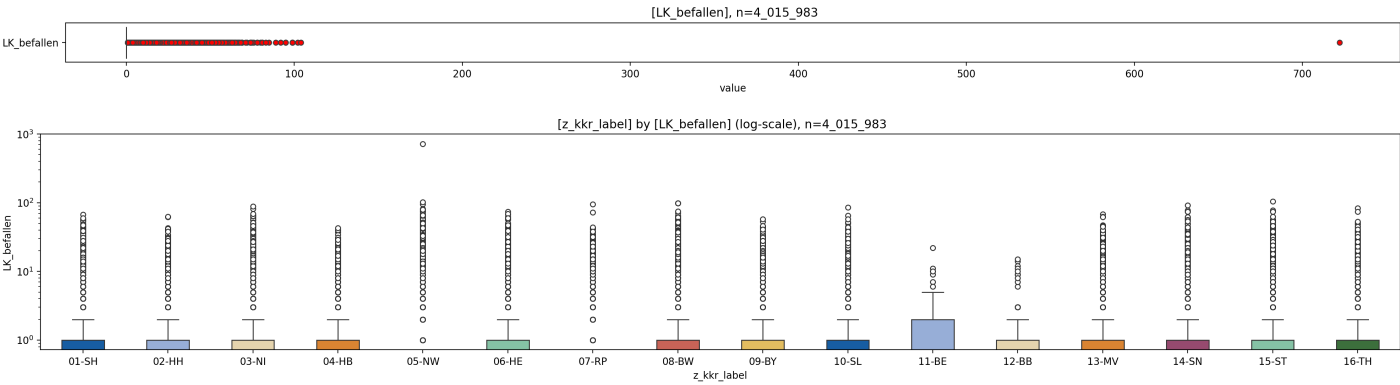
Tumordicke



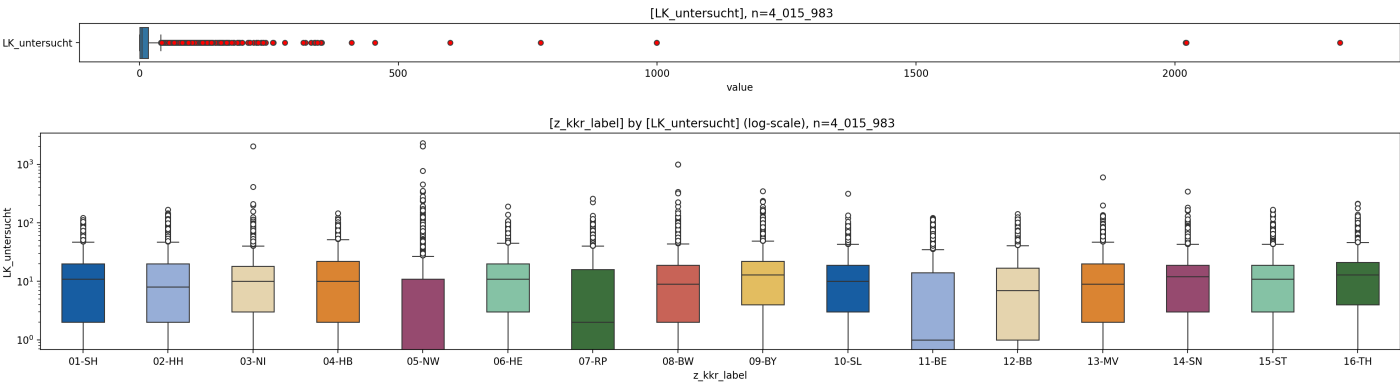
PSA



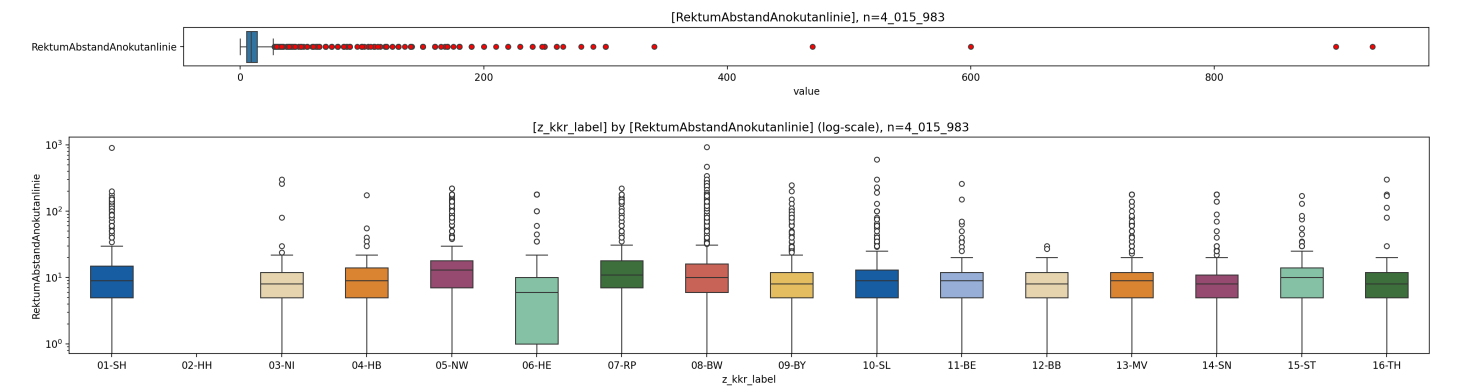
LK_befallen



LK_untersucht



RektumAbstandAnokutanlinie



LDH

